Proyecto Vehículos + JDBC + MySQL

Descripción general

Este proyecto tiene como objetivo aplicar conceptos fundamentales de:

- Programación Orientada a Objetos (POO)
- Herencia y polimorfismo
- Composición y agregación
- Enumerados (`enum`)
- Manejo de excepciones
- Testing con JUnit 5
- Persistencia de datos con JDBC
- Patrón DAO
- Integración con MySQL
- Maven

La aplicación modela una concesionaria de vehículos capaz de:

- Crear autos y camiones
- Asociar motores y ruedas
- Realizar servicios mecánicos
- Persistir objetos en base de datos
- Recuperar información desde MySQL
- Validar reglas de negocio mediante pruebas unitarias

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Java 17	Lenguaje principal
Maven	Gestión del proyecto
JUnit 5	Testing
JDBC	Acceso a base de datos
MySQL	Persistencia
MySQL Connector/J	Driver JDBC
VS Code / Eclipse	IDE

Estructura general del proyecto

```
src
├── main
```

```
│   ├── java
│   │   └── com.universitas
│   │       ├── App
│   │       ├── Vehiculo
│   │       ├── Auto
│   │       ├── Camion
│   │       ├── Motor
│   │       ├── Rueda
│   │       ├── Marca
│   │       ├── ServicioVehiculo
│   │       └── dao
│   │           ├── ConexionBD
│   │           ├── VehiculoDAO
│   │           ├── AutoDAO
│   │           ├── CamionDAO
│   │           ├── MotorDAO
│   │           └── RuedaDAO
│   │
│   └── resources
│       └── db.properties
│
└── test
    └── java
        └── com.universitas
            ├── AutoTest
            ├── CamionTest
            └── ...
```

Modelo de clases

Vehiculo

Clase abstracta base.

Define:

- marca
- modelo
- agregarRueda()
- mostrarInfo()

Obliga a las clases derivadas a implementar:

```
public abstract void agregarRueda(Rueda rueda);
```

Auto

Hereda de `Vehiculo`.

Posee:

- Motor
- Lista de ruedas

Reglas:

- máximo 5 ruedas
- no permite ruedas nulas
- todas las ruedas deben tener igual diámetro

Camion

Hereda de `Vehiculo`.

Posee:

- Motor
- Lista de ruedas
- capacidad de carga

Reglas:

- máximo 10 ruedas
- no permite ruedas nulas

Motor

Representa un motor.

Atributos:

- tipo
- cilindrada

Rueda

Representa una rueda.

Atributos:

- marca
- diámetro

Marca (ENUM)

Representa marcas válidas de vehículos.

```
TOYOTA,
FORD,
SCANIA,
IVECO,
VOLVO,
...
```

Ventajas:

- evita errores de escritura
- mejora validaciones
- facilita mantenimiento

Persistencia con JDBC

¿Qué es JDBC?

JDBC permite conectar Java con una base de datos relacional.

En este proyecto:

```
Java
 ↓
JDBC
 ↓
MySQL
```

Patrón DAO

DAO significa:

```
Data Access Object
```

Cada DAO se encarga exclusivamente de acceder a la base de datos.

La lógica de negocio permanece separada.

Base de datos

Base

```
CREATE DATABASE concesionaria;
USE concesionaria;
```

Tabla vehiculo

```
CREATE TABLE vehiculo (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(50),
    tipo VARCHAR(20)
);
```

Tabla motor

```
CREATE TABLE motor (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tipo VARCHAR(50),
    cilindrada INT
);
```

Tabla auto

```
CREATE TABLE auto (
    id INT PRIMARY KEY,
    motor_id INT,
    FOREIGN KEY (id) REFERENCES vehiculo(id),
    FOREIGN KEY (motor_id) REFERENCES motor(id)
);
```

Tabla camion

```
CREATE TABLE camion (
    id INT PRIMARY KEY,
    motor_id INT,
    capacidad_carga DOUBLE,
    FOREIGN KEY (id) REFERENCES vehiculo(id),
    FOREIGN KEY (motor_id) REFERENCES motor(id)
);
```

Tabla rueda

```
CREATE TABLE rueda (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    marca VARCHAR(50),
    diametro INT,
    vehiculo_id INT,
    FOREIGN KEY (vehiculo_id) REFERENCES vehiculo(id)
);
```

Archivo db.properties

Ubicación:

```
src/main/resources/db.properties
```

Contenido:

```
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/concesionaria
db.user=root
db.password=123456
db.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

Clase ConexionBD

Responsable de:

- leer db.properties
- cargar driver JDBC
- crear conexiones

Método principal:

```
public static Connection obtenerConexion()
```

Operaciones CRUD

CRUD significa:

Operación	SQL
Create	INSERT
Read	SELECT
Update	UPDATE
Delete	DELETE

VehiculoDAO

Operaciones

CREATE

Guarda datos básicos del vehículo:

```
INSERT INTO vehiculo
```

UPDATE

Actualiza:

- marca
- modelo

DELETE

Elimina vehículo por ID.

MotorDAO

Operaciones

CREATE

Guarda motores.

UPDATE

Actualiza:

- tipo
- cilindrada

RuedaDAO

Operaciones

CREATE

Guarda ruedas asociadas a un vehículo.

READ

Lista ruedas de un vehículo.

DELETE

Elimina ruedas de un vehículo.

AutoDAO

Operaciones

CREATE

Guarda:

- vehículo
- motor
- ruedas
- relación en tabla auto

READ

Recupera un auto completo:

- datos base
- motor
- ruedas

READ ALL

Lista todos los autos.

UPDATE

Actualiza:

- vehículo
- motor
- ruedas

DELETE

Elimina:

- ruedas
- auto
- vehículo

CamionDAO

Operaciones

CREATE

Guarda:

- vehículo
- motor
- capacidad de carga
- ruedas

READ

Recupera:

- datos del camión
- motor
- ruedas

READ ALL

Lista todos los camiones.

UPDATE

Actualiza:

- vehículo
- motor
- capacidad de carga
- ruedas

DELETE

Elimina:

- ruedas
- camión
- vehículo

Testing con JUnit 5

Los tests verifican que el sistema funcione correctamente.

Finalidad de los tests

Los tests permiten:

- detectar errores
- validar reglas de negocio
- evitar regresiones
- documentar comportamiento esperado

Ejemplos de validaciones testeadas

AutoTest

Constructor válido

Verifica creación correcta.

Agregar ruedas

Verifica que:

- se agreguen correctamente
- no exceda el límite permitido

Rueda nula

Debe lanzar excepción:

`IllegalArgumentException`

Ruedas de distinta medida

Debe fallar si se mezclan diámetros.

CamionTest

Verifica:

- creación válida
- cantidad máxima de ruedas
- datos de motor
- capacidad de carga

Maven

Compilar

```
mvn compile
```

Ejecutar tests

```
mvn test
```

Ejecutar aplicación

```
mvn exec:java
```

Generar JAR

```
mvn clean package
```

Ejecutar JAR

```
java -jar target/proyecto-vehiculos-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Flujo general del sistema

```
App
 ↓
```

```
Objetos Java
 ↓
DAO
 ↓
JDBC
 ↓
MySQL
```

Operaciones sugeridas para agregar

Persistencia de servicios realizados

Crear:

```
ServicioRealizado
ServicioRealizadoDAO
```

Guardar:

- fecha
- tipo de service
- observaciones
- costo

Búsquedas avanzadas

Agregar métodos:

```
buscarPorMarca()
buscarPorModelo()
buscarPorTipoMotor()
```

Filtros

Listar:

- autos por marca
- camiones por capacidad
- vehículos por tipo

Historial de services

Mostrar:

```
Vehículo
 ↓
Lista de services realizados
```

Validaciones adicionales

Auto

- exigir exactamente 4 ruedas
- validar diámetro mínimo/máximo

Camion

- validar capacidad mínima
- validar cantidad mínima de ruedas

Uso de `PreparedStatement (PS)` y `ResultSet (RS)` en JDBC

En JDBC, dos de las clases más importantes son:

Clase	Función
`PreparedStatement`	Ejecutar consultas SQL
`ResultSet`	Leer resultados de consultas SELECT

---

1. PreparedStatement (PS)

`PreparedStatement` representa una consulta SQL preparada.

Se utiliza para:

- `INSERT`
- `SELECT`
- `UPDATE`
- `DELETE`

¿Por qué se usa PreparedStatement?

Porque:

✓ evita SQL Injection
✓ mejora rendimiento
✓ permite enviar parámetros dinámicamente
✓ facilita reutilización de consultas

---

2. Flujo general

```
Connection
    ↓
PreparedStatement
    ↓
executeQuery / executeUpdate
    ↓
ResultSet (si corresponde)
```

---

3. Ejemplo CREATE (INSERT)

SQL

```
INSERT INTO motor (tipo, cilindrada)
VALUES (?, ?)
```

Los `?` son parámetros.

JDBC

```
String sql = """
        INSERT INTO motor (tipo, cilindrada)
        VALUES (?, ?)
        """;

PreparedStatement ps =
        con.prepareStatement(sql);

ps.setString(1, motor.getTipo());
ps.setInt(2, motor.getCilindrada());

ps.executeUpdate();
```

---

4. ¿Qué significa cada parte?

Crear PreparedStatement

```
PreparedStatement ps =
        con.prepareStatement(sql);
```

Prepara la consulta SQL.

Todavía NO se ejecuta.

---

5. Cargar parámetros

```
ps.setString(1, motor.getTipo());
```

Significa:

```
reemplazar el primer ?
```

Ejemplo completo

```
VALUES (?, ?)
```

queda:

```
VALUES ('Nafta', 1800)
```

---

6. executeUpdate()

Se usa para:

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

```
ps.executeUpdate();
```

Devuelve:

```
cantidad de filas afectadas
```

---

7. Ejemplo UPDATE

```
String sql = """
        UPDATE motor
        SET tipo = ?, cilindrada = ?
        WHERE id = ?
        """;
```

```
PreparedStatement ps =
        con.prepareStatement(sql);

ps.setString(1, "Diesel");
ps.setInt(2, 2200);
ps.setInt(3, 5);

ps.executeUpdate();
```

---

8. Ejemplo DELETE

```
String sql =
        "DELETE FROM motor WHERE id = ?";

PreparedStatement ps =
        con.prepareStatement(sql);

ps.setInt(1, 3);

ps.executeUpdate();
```

---

9. ResultSet (RS)

`ResultSet` representa los resultados de una consulta `SELECT`.

---

10. executeQuery()

Para consultas SELECT:

```
ResultSet rs = ps.executeQuery();
```

---

11. Ejemplo SELECT

```
String sql =
        "SELECT * FROM motor WHERE id = ?";

PreparedStatement ps =
        con.prepareStatement(sql);

ps.setInt(1, 1);

ResultSet rs = ps.executeQuery();
```

---

12. ¿Cómo leer datos?

Con:

```
rs.next()
```

---

13. ¿Qué hace rs.next()?

Mueve el cursor a la siguiente fila.

Si existe:

```
true
```

Si no existe:

```
false
```

---

14. Ejemplo completo

```
if (rs.next()) {

    String tipo = rs.getString("tipo");

    int cilindrada =
            rs.getInt("cilindrada");

    System.out.println(tipo);
    System.out.println(cilindrada);
}
```

---

15. ¿Qué hace getString()?

```
rs.getString("tipo")
```

lee la columna:

```
tipo
```

---

16. Métodos más usados de ResultSet

Método	Tipo
getString()	VARCHAR/TEXT

Método	Tipo
getInt()	INT
getDouble()	DOUBLE
getBoolean()	BOOLEAN
getDate()	DATE

---

17. Ejemplo LISTAR MUCHOS DATOS

```
String sql = "SELECT * FROM auto";

PreparedStatement ps =
        con.prepareStatement(sql);

ResultSet rs = ps.executeQuery();

while (rs.next()) {

    System.out.println(
            rs.getString("modelo")
    );
}
```

---

18. Diferencia entre while e if

if

Para un único resultado:

```
if (rs.next())
```

---

while

Para múltiples resultados:

```
while (rs.next())
```

---

19. Ejemplo real del proyecto

Buscar un Auto

```
String sql = """
        SELECT v.marca,
               v.modelo,
               m.tipo,
```

```
               m.cilindrada
        FROM vehiculo v
        INNER JOIN auto a ON v.id = a.id
        INNER JOIN motor m ON a.motor_id = m.id
        WHERE v.id = ?
        """;

PreparedStatement ps =
        con.prepareStatement(sql);

ps.setInt(1, id);

ResultSet rs = ps.executeQuery();
```

---

20. Reconstrucción del objeto

```
if (rs.next()) {

    Auto auto = new Auto(
            Marca.valueOf(
                    rs.getString("marca")
            ),
            rs.getString("modelo"),
            rs.getString("tipo"),
            rs.getInt("cilindrada")
    );
}
```

---

21. Flujo mental correcto

```
1. Crear SQL
2. Crear PreparedStatement
3. Cargar parámetros
4. Ejecutar
5. Leer ResultSet (si hay SELECT)
6. Construir objetos Java
```

---

22. ¿Por qué NO usar Statement?

Esto:

```
Statement st
```

es más inseguro.

Ejemplo peligroso:

```
String sql =
    "SELECT * FROM usuario WHERE nombre='"
    + nombre + "'";
```

Puede producir:

```
SQL Injection
```

---

23. PreparedStatement evita eso

Porque separa:

```
SQL
↓
parámetros
```

---

24. Cierre automático con try-with-resources

Muy importante:

```
try (
    Connection con = ...;
    PreparedStatement ps = ...;
    ResultSet rs = ...
) {

}
```

Java cierra automáticamente:

✓ conexión
✓ statement
✓ resultset

---

25. Resumen rápido

Elemento	Función
Connection	conexión a la BD
PreparedStatement	ejecutar SQL
ResultSet	leer SELECT
executeUpdate()	INSERT/UPDATE/DELETE
executeQuery()	SELECT
rs.next()	avanzar fila
rs.getString()	leer columna

---

26. Idea didáctica final

Podés explicarlo así:

```
PreparedStatement:
"envía consultas"

ResultSet:
"recibe resultados"
```

o:

```
PS → escribir en la BD
RS → leer desde la BD
```

Instalación de MySQL Community

Para Windows

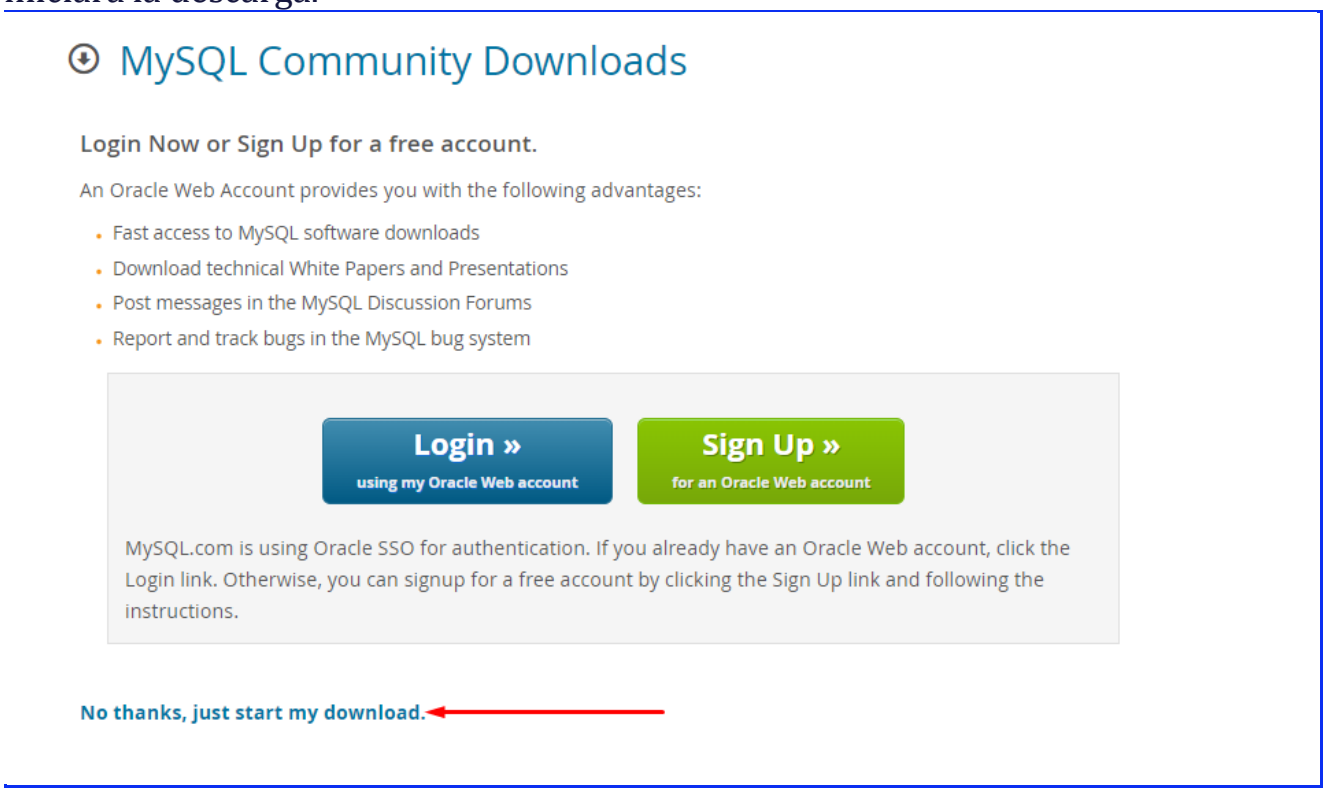
IMPORTANTE: Si usted usa un **equipo corporativo**, probablemente tenga un usuario restringido por políticas de grupo y deba pedir autorización al administrador de sistemas de su empresa para realizar la instalación guiándose con este mismo manual. Si no es el caso, prosiga.

DESCARGAR SIEMPRE LA ÚLTIMA VERSIÓN AUNQUE NO COINCIDA CON LA VERSIÓN DEL MANUAL

Descarga: MySQL :: Download MySQL Installer

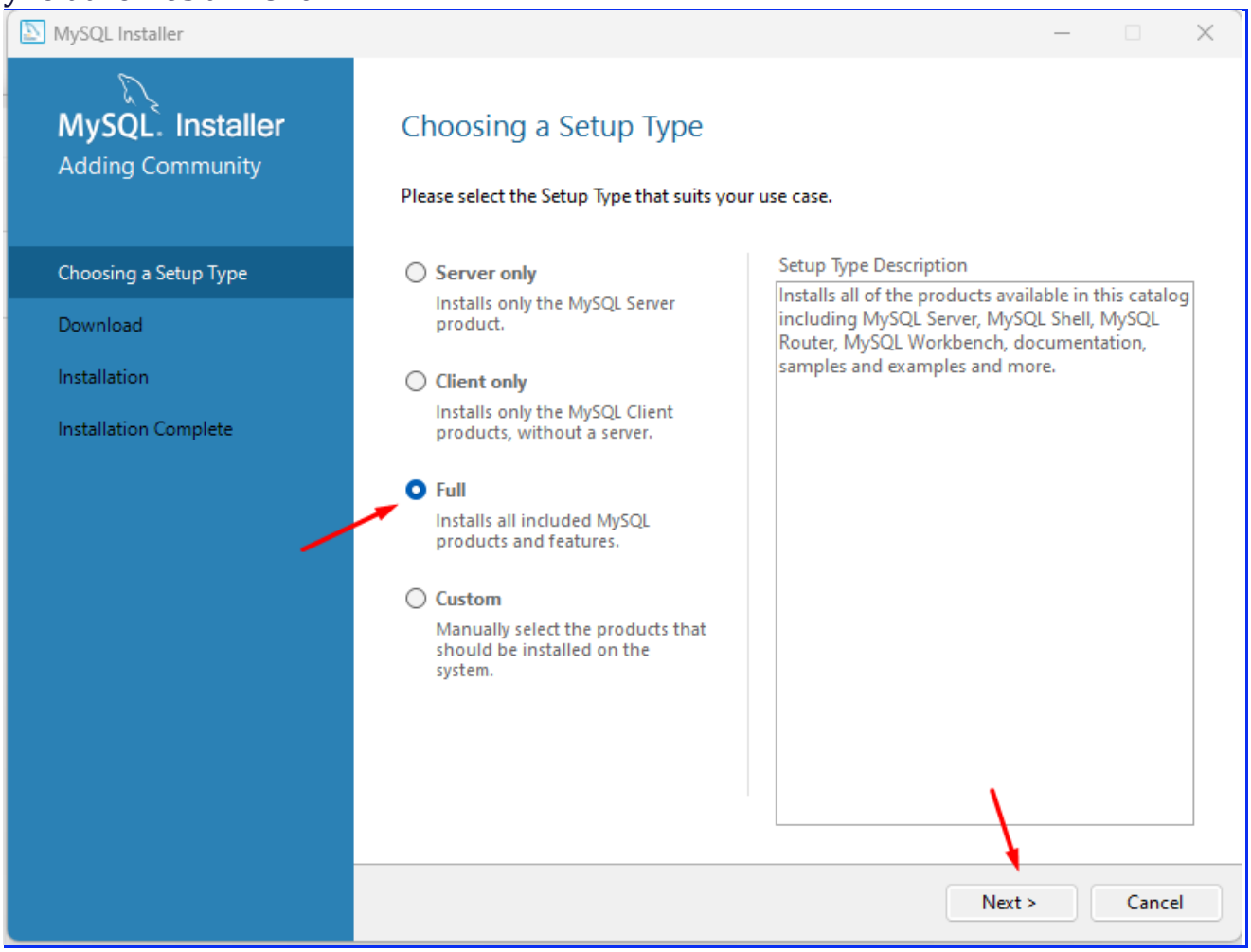
Una vez que se ingrese al link de descarga elegiremos la segunda opción de descarga del archivo.

Luego haremos click en la opción debajo de todo sin logearnos lo que iniciará la descarga.

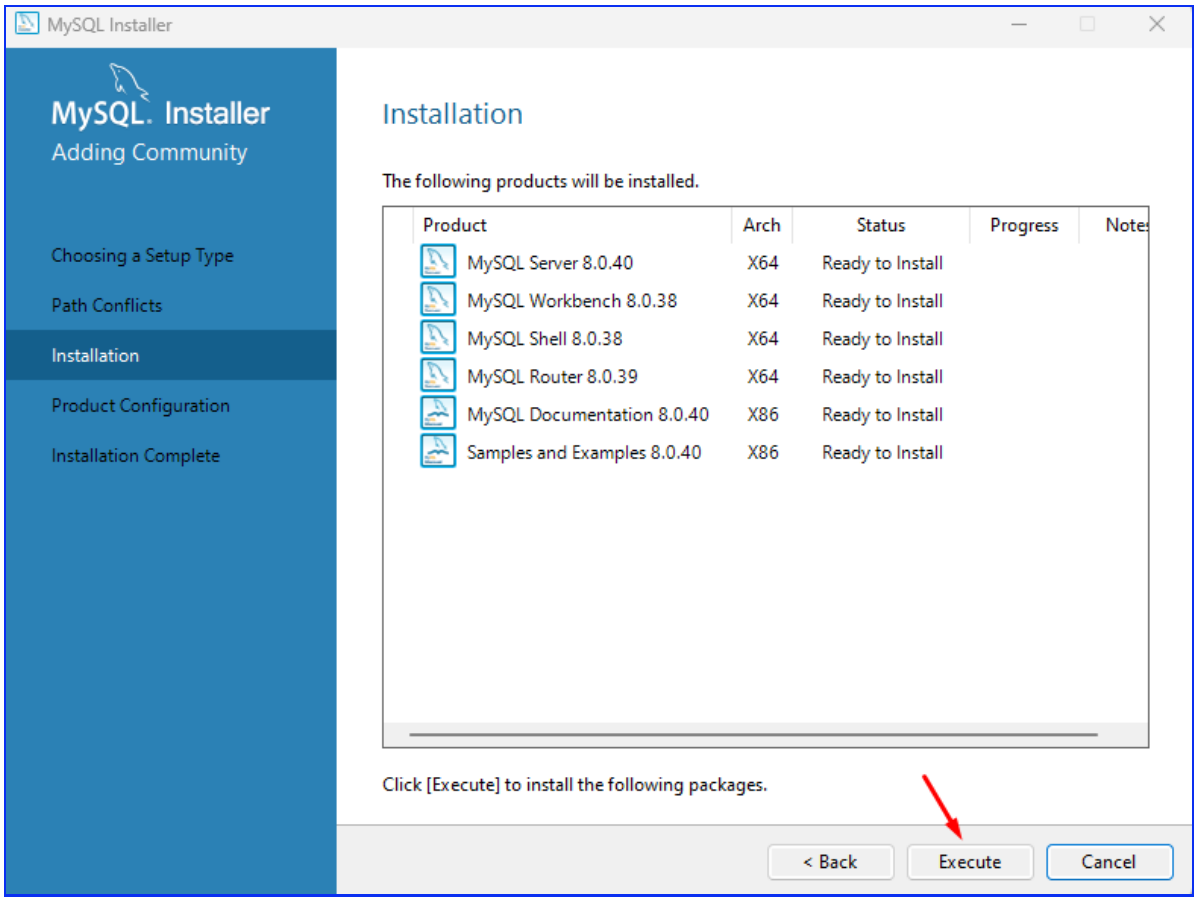


Una vez que el archivo termine lo abriremos desde las descargas del navegador.

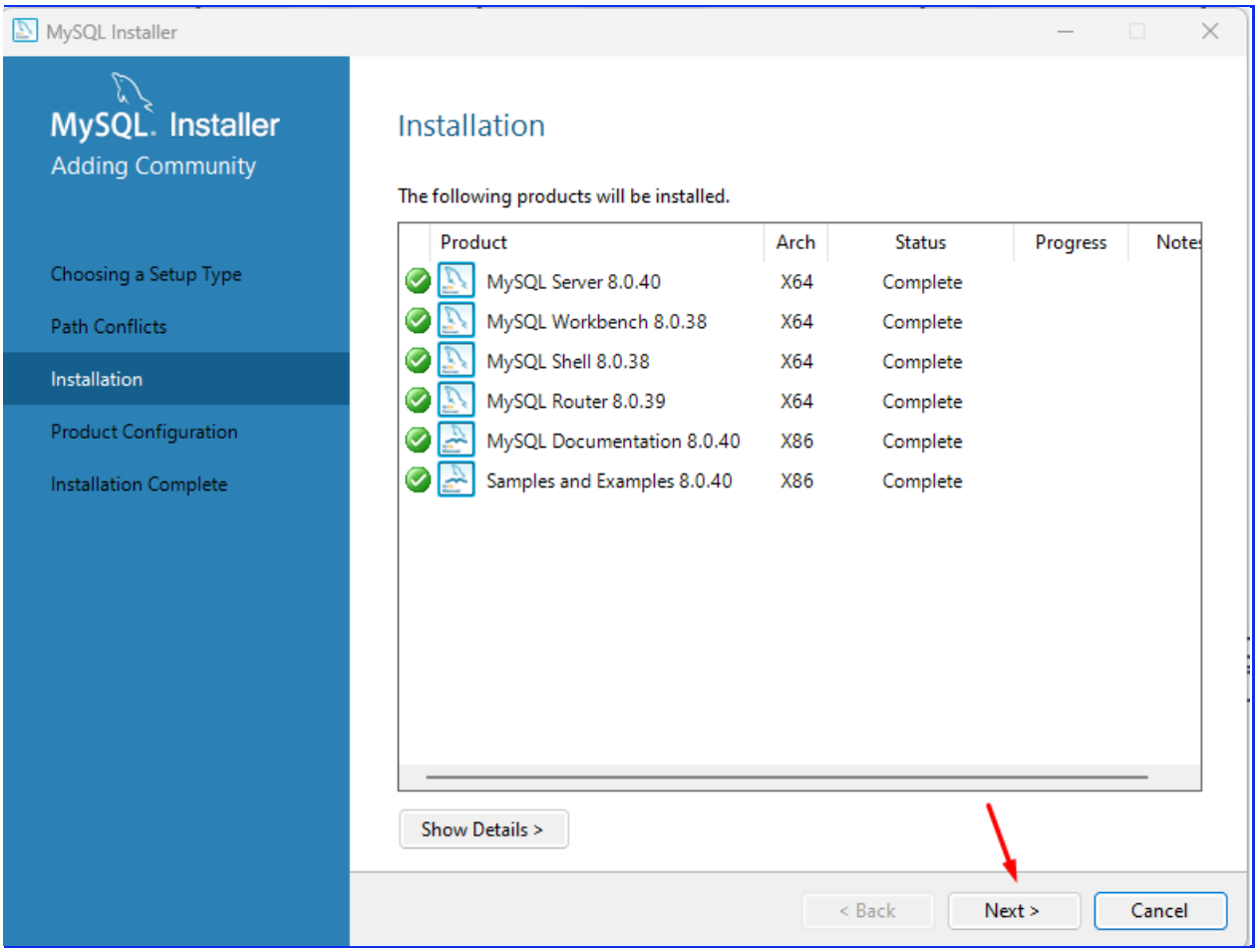
Esto iniciará la instalación del programa. Seleccionaremos la versión **'Full'** y le daremos a '**Next**'.



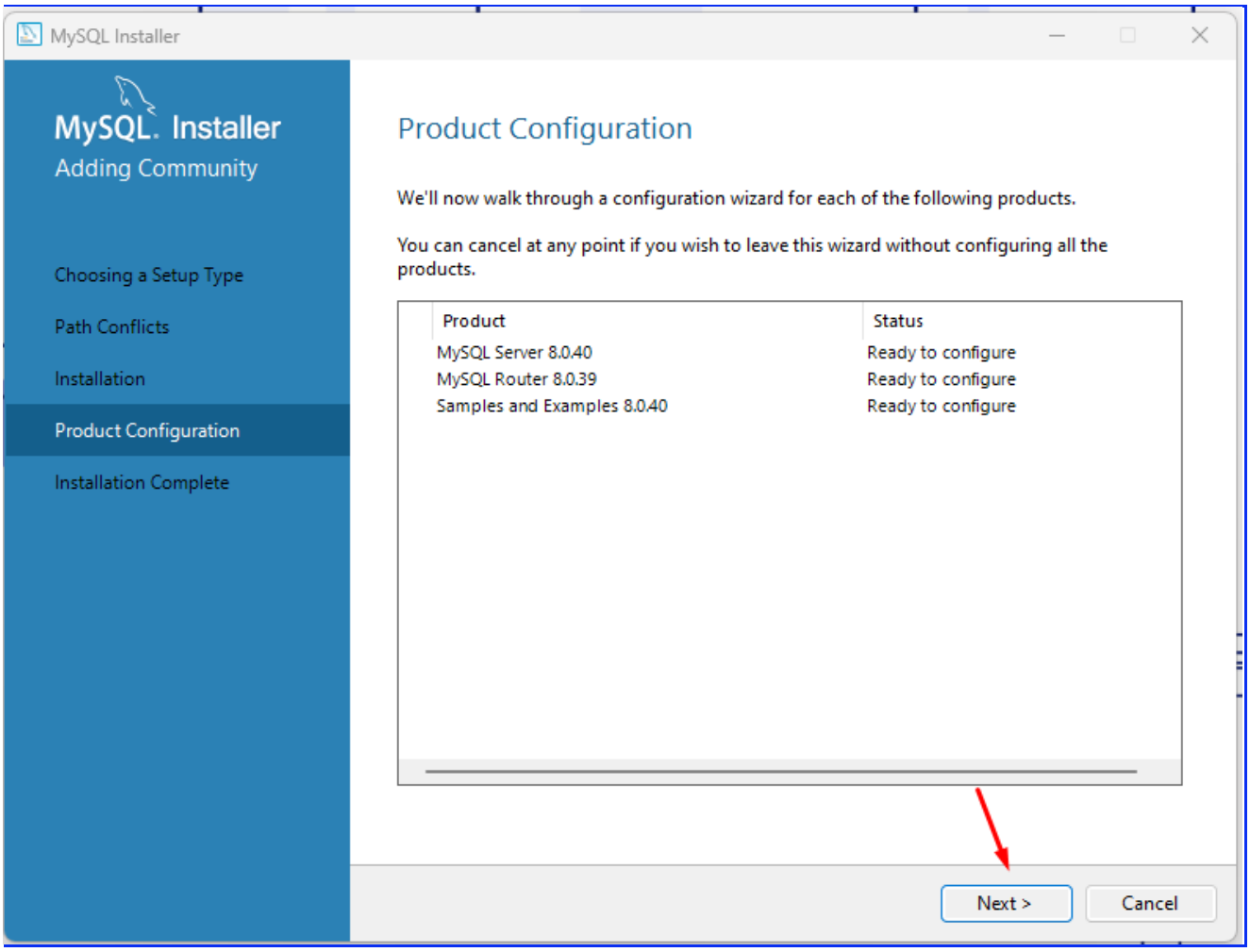
Le damos a '**Execute**' para iniciar la instalación de los productos.



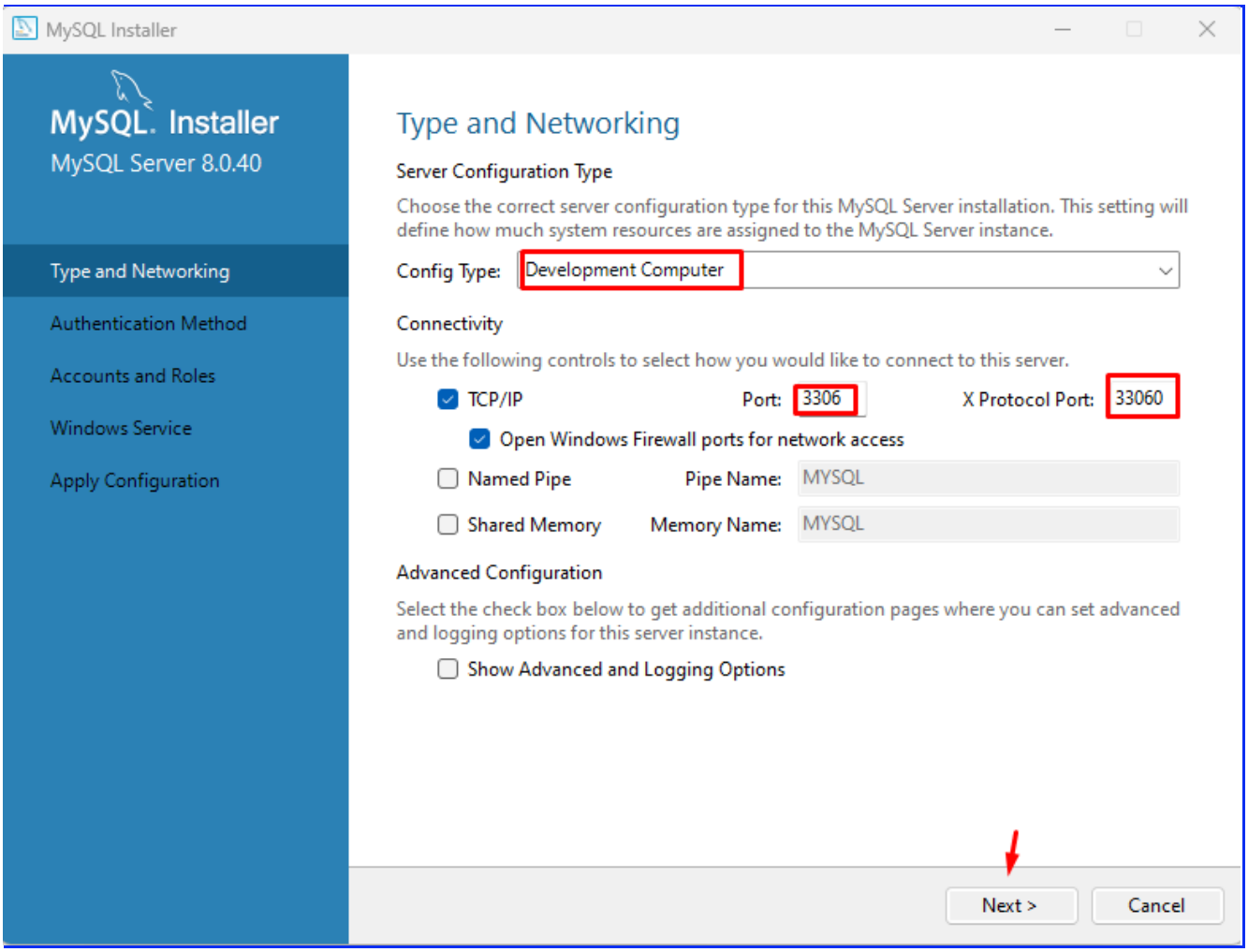
Esperamos que terminen todas las descargas y luego le damos a '**Next**'.



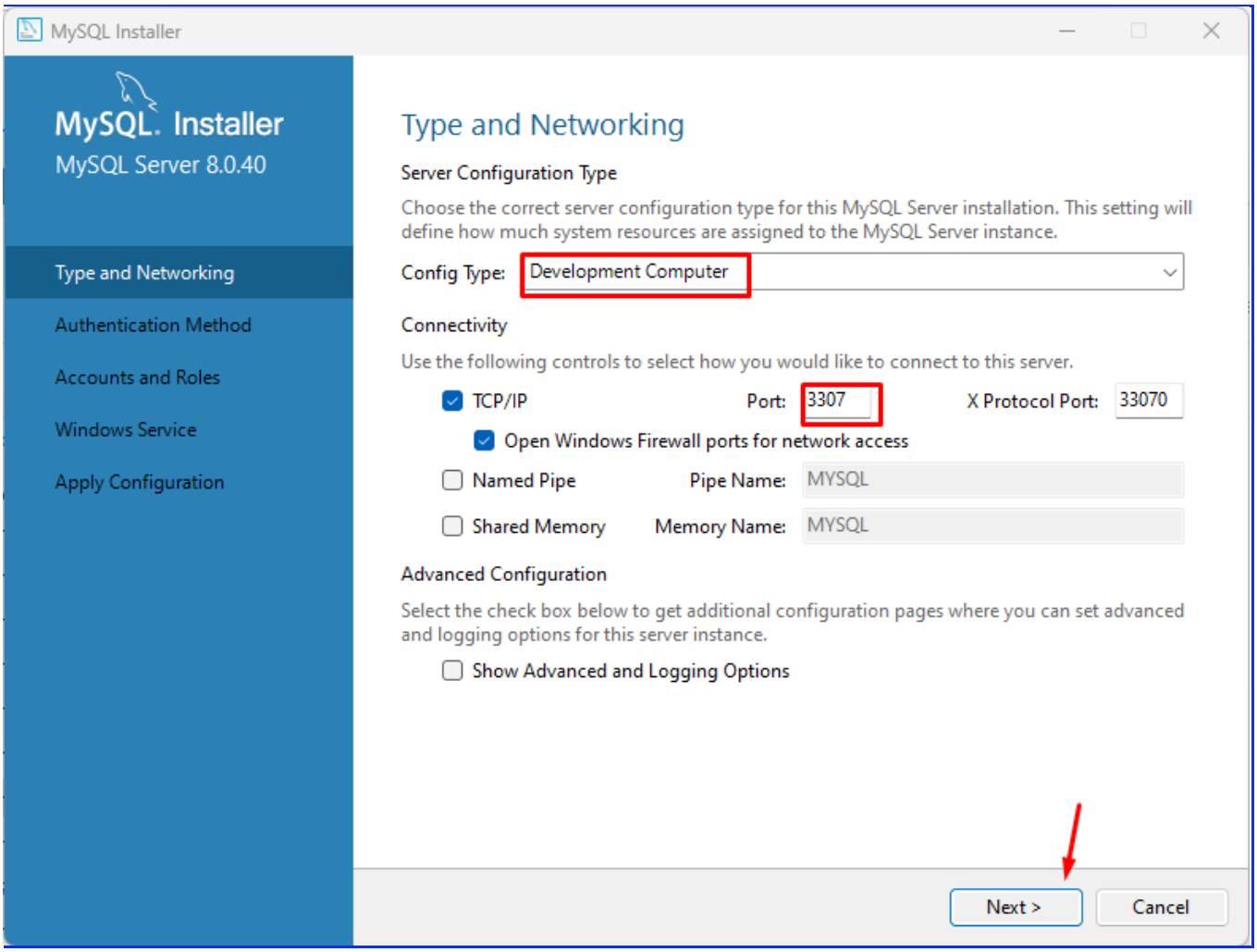
Ahora se deben configurar algunos de los servicios descargados por lo que daremos '**Next**'



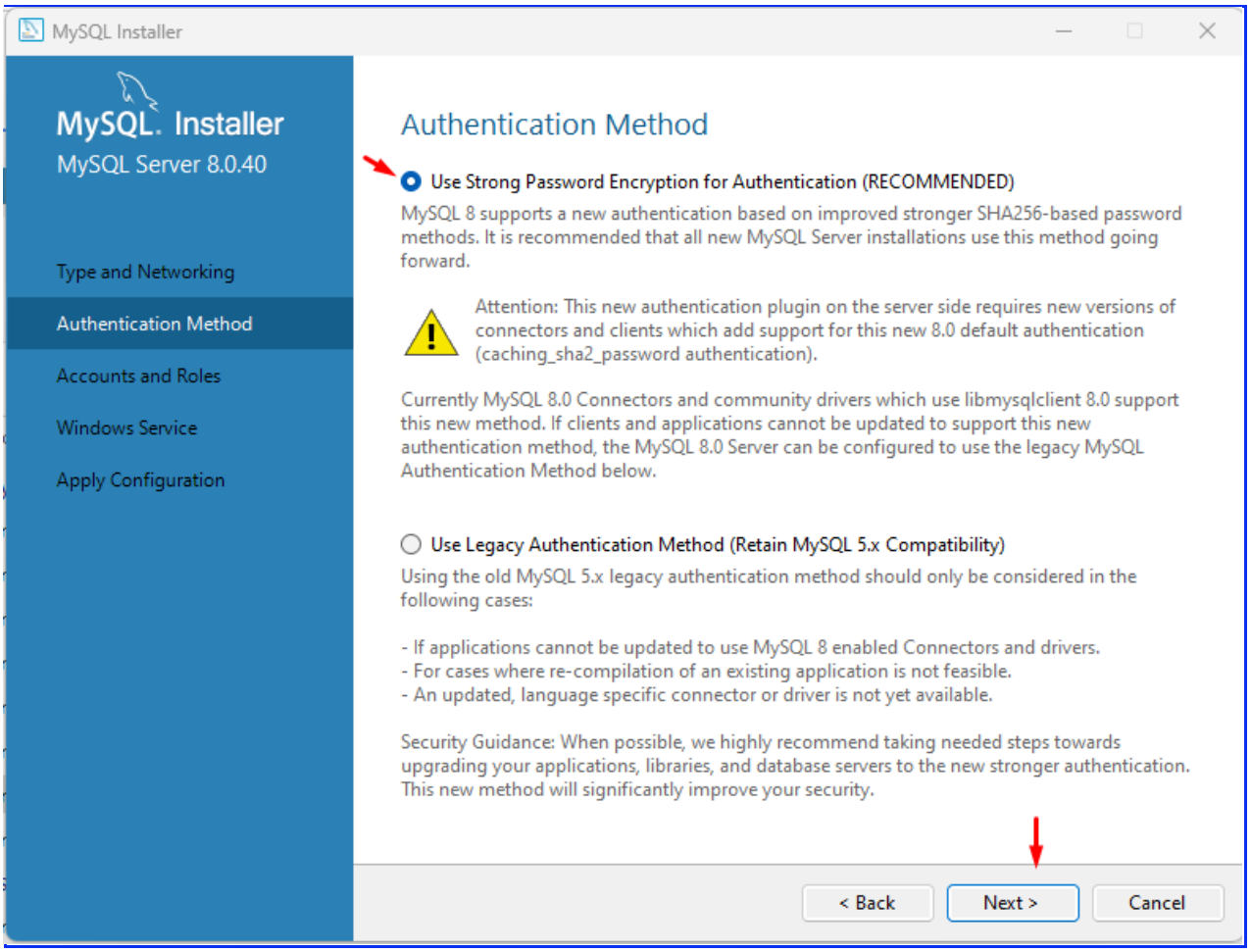
Dejamos la configuración del puerto como esta y le damos '**Next**',



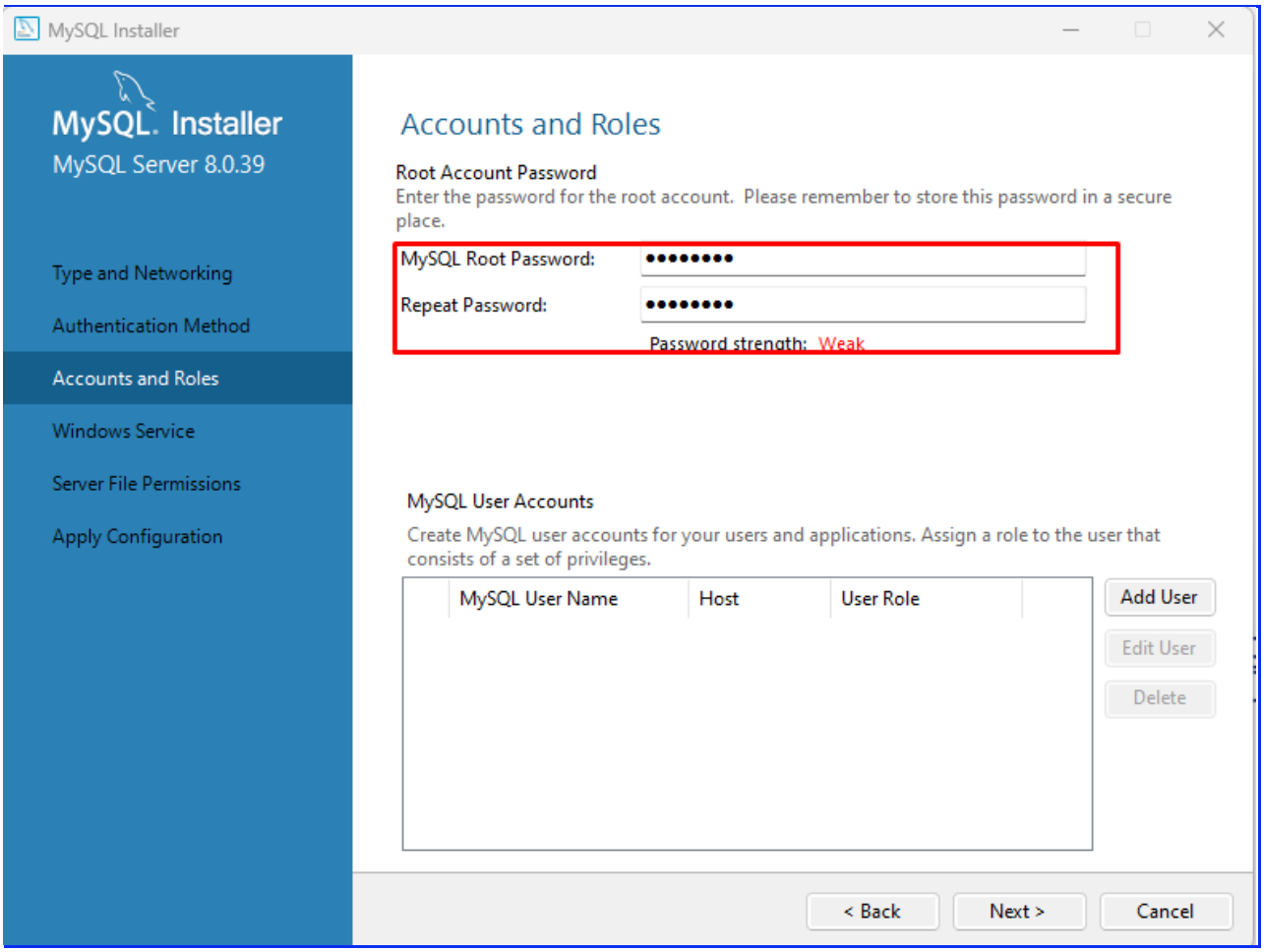
En el caso de que el puerto aparezca ocupado lo cambiamos por el **3307** y el 'Protocol Port' por **33070**



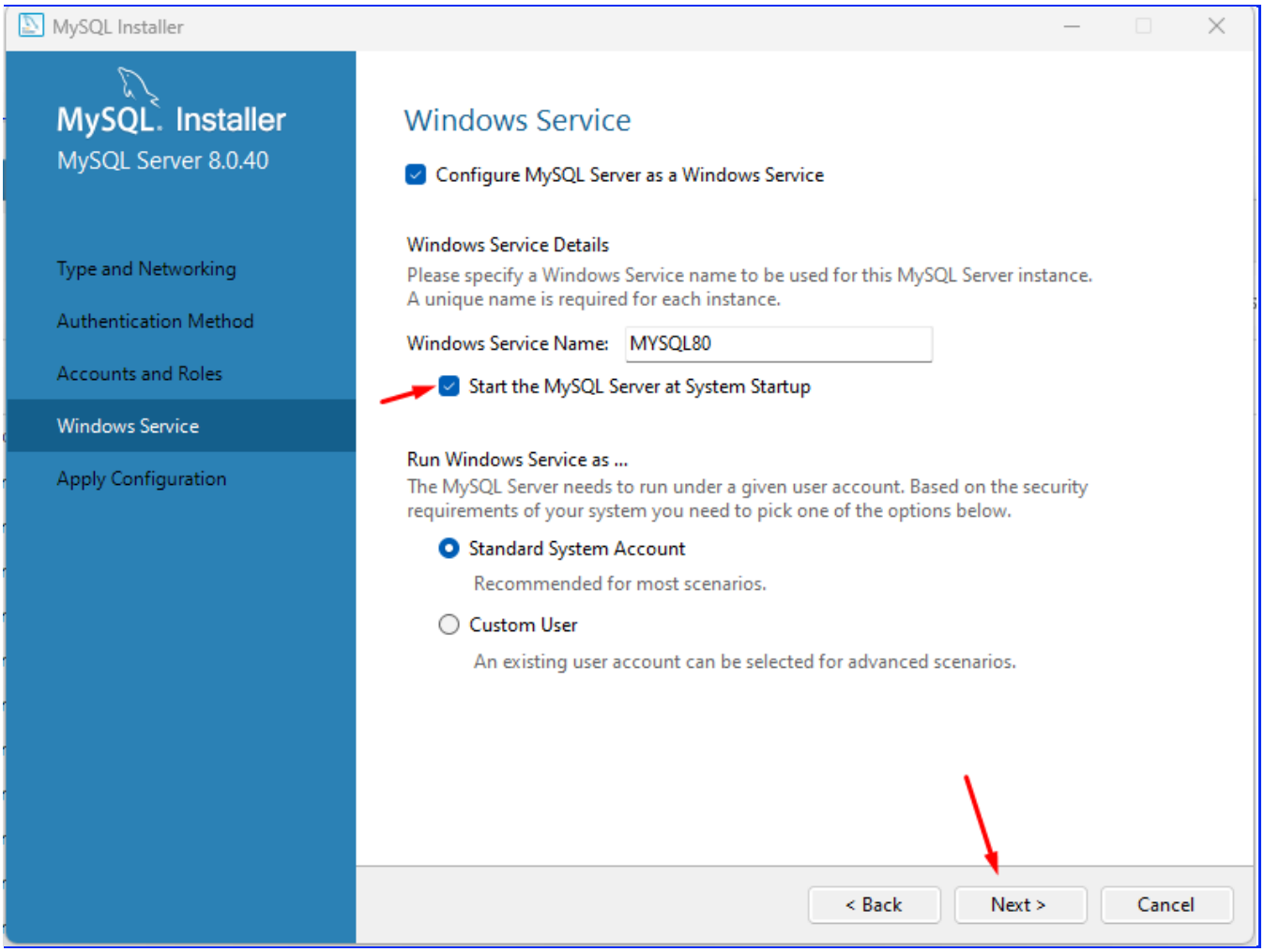
Dejamos la primera opción marcada y le damos '**Next**'.



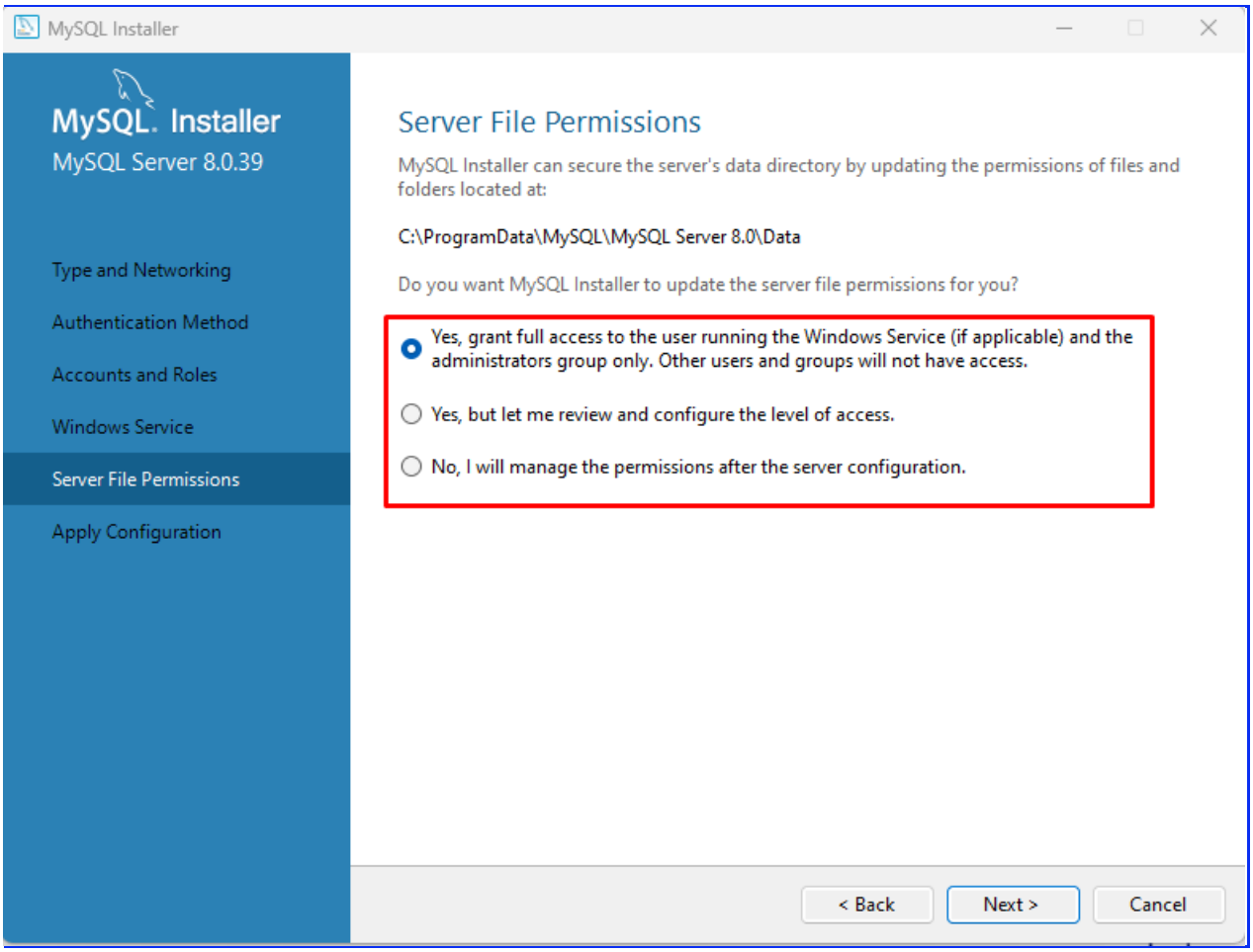
Para este paso debemos indicar una contraseña para el momento de la conexión a la base de datos. Luego de colocar la contraseña en ambos campos le damos '**Next**'.



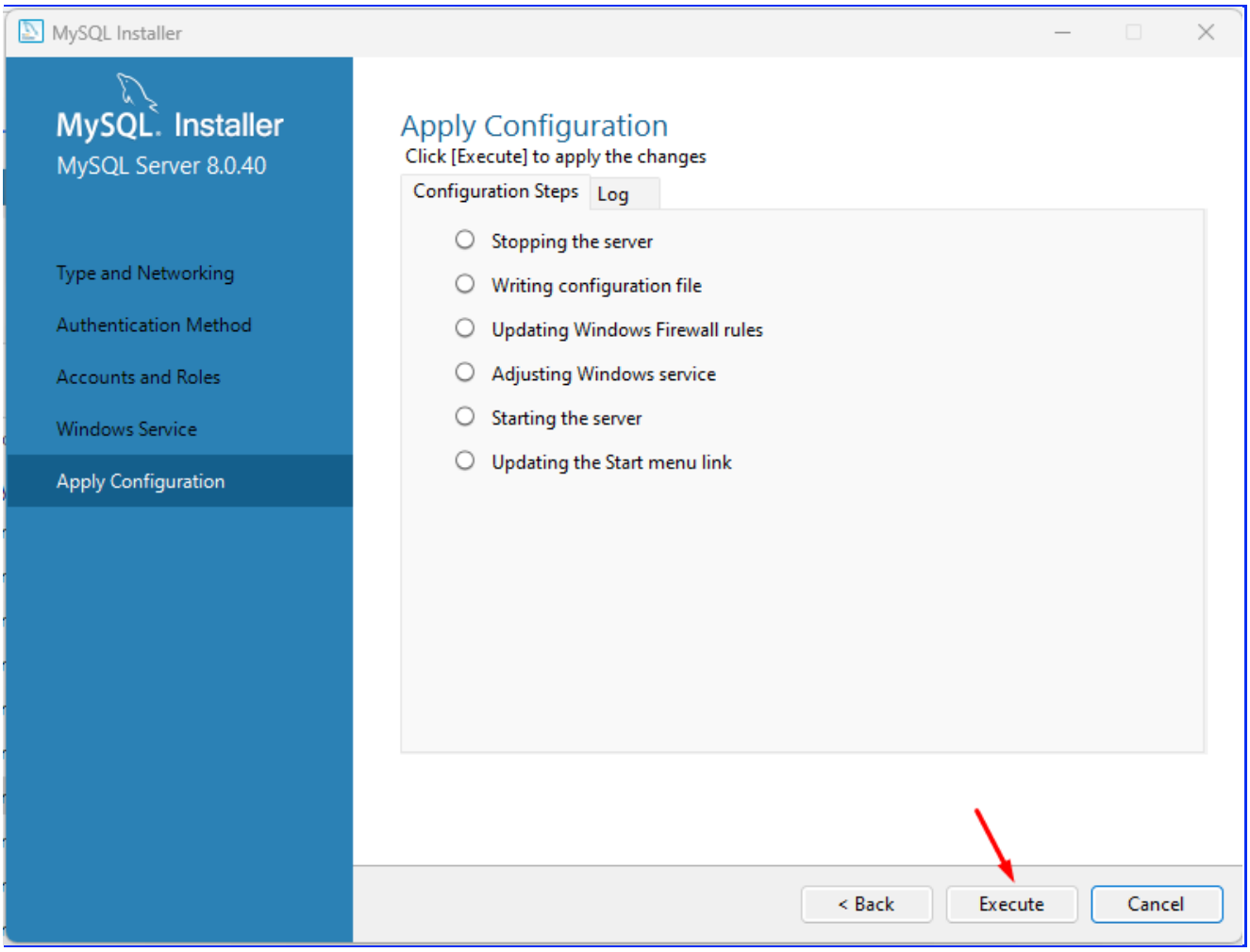
Seleccionamos la opción "**Start the MySQL Server at System Startup**" esto es para que el servicio de MySQL inicie cuando iniciamos nuestro equipo. Luego le damos a '**Next**'.



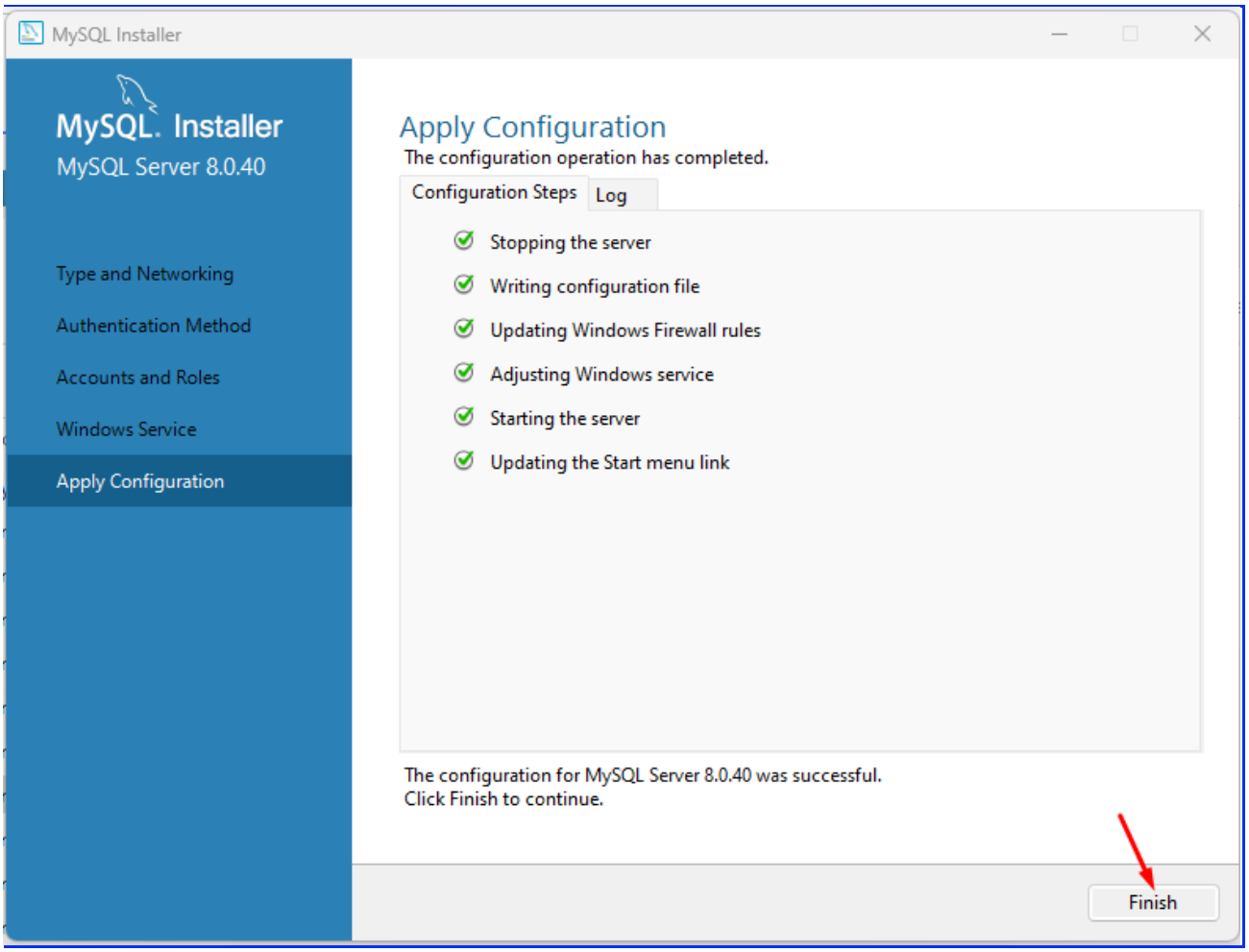
En este paso decidiremos qué usuarios de nuestro equipo pueden tener acceso a la carpeta de archivos, luego de decidirlo le damos a '**Next**'.



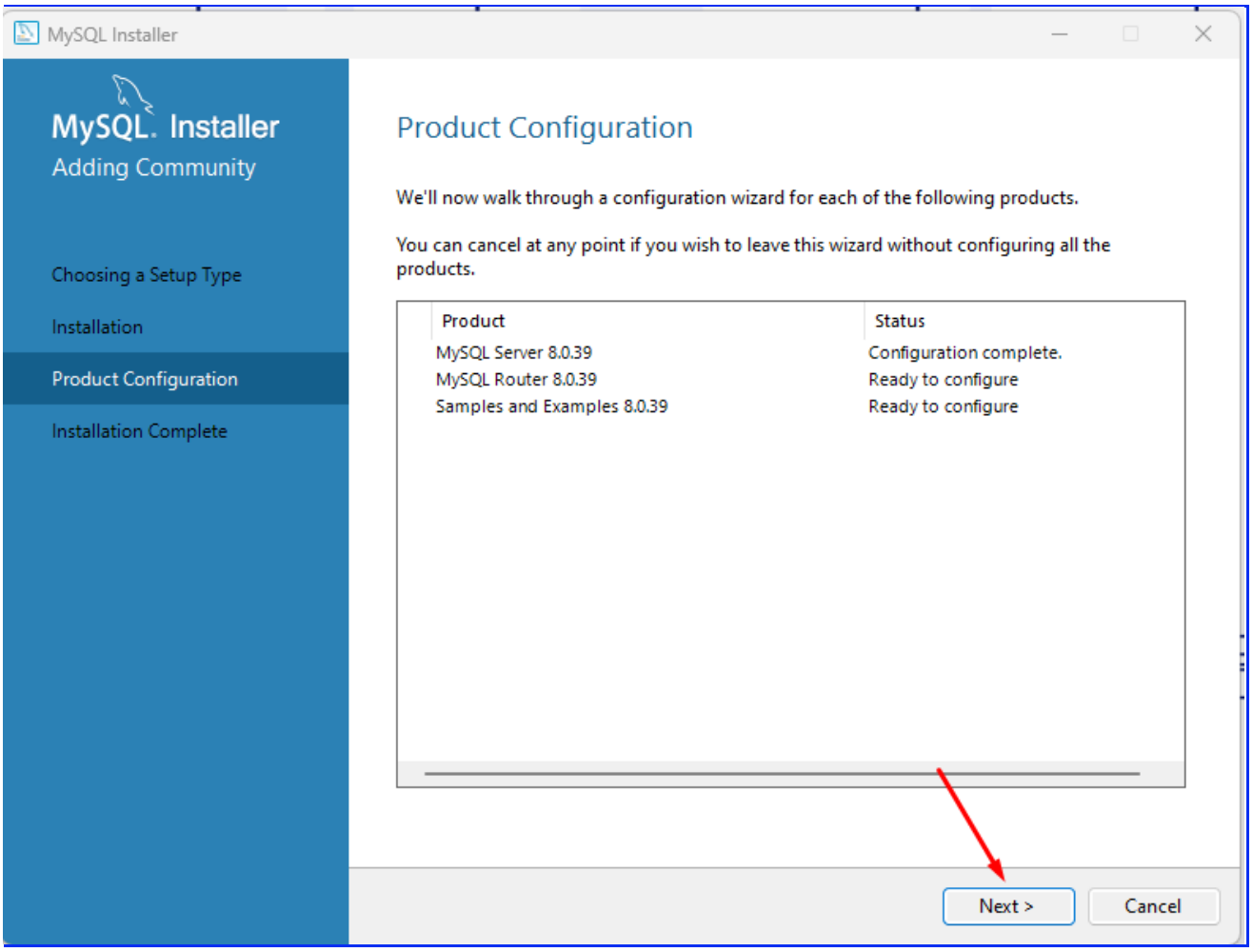
Le daremos a '**Execute**' para aplicar la configuración.



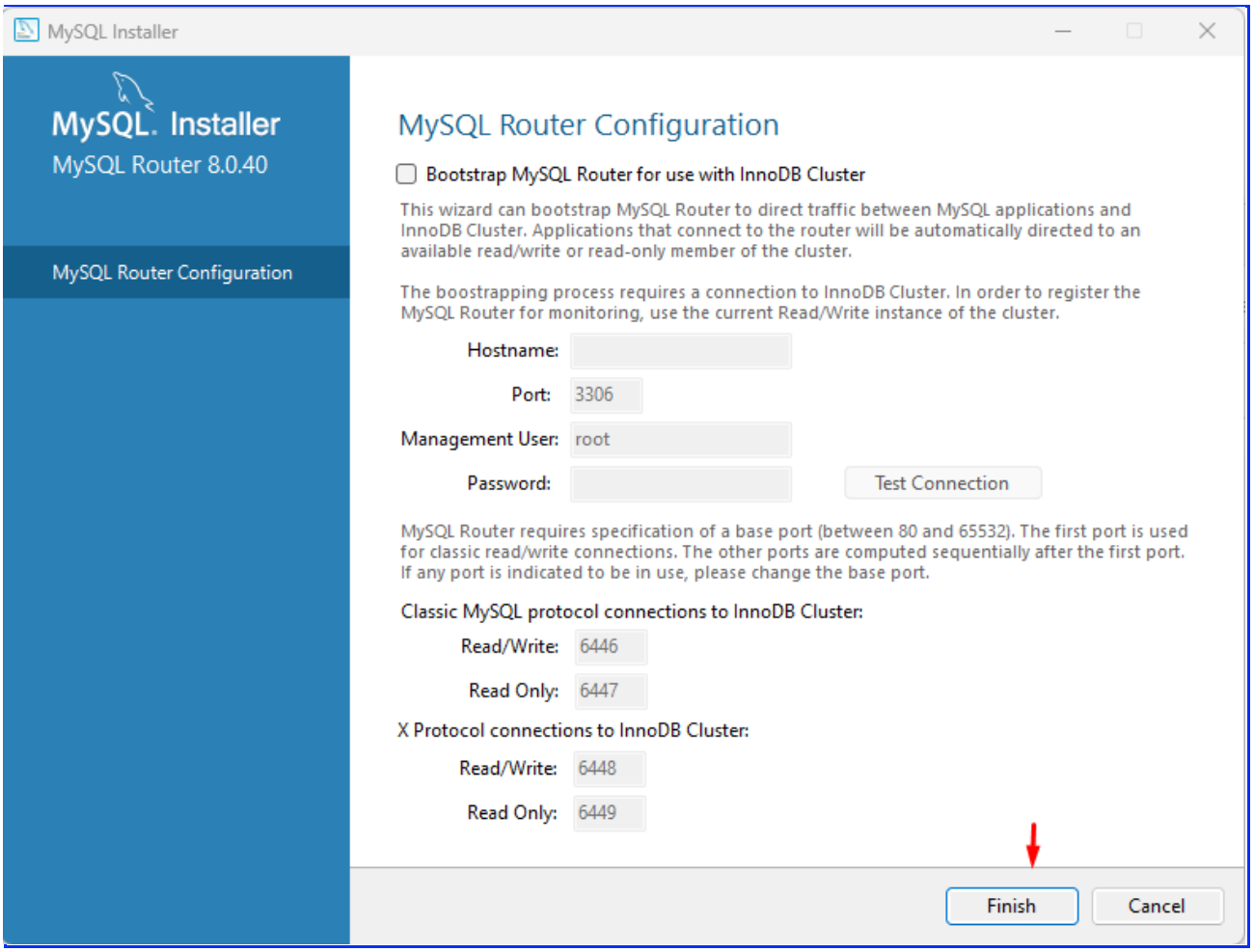
Esperamos y le damos a '**Finish**'.



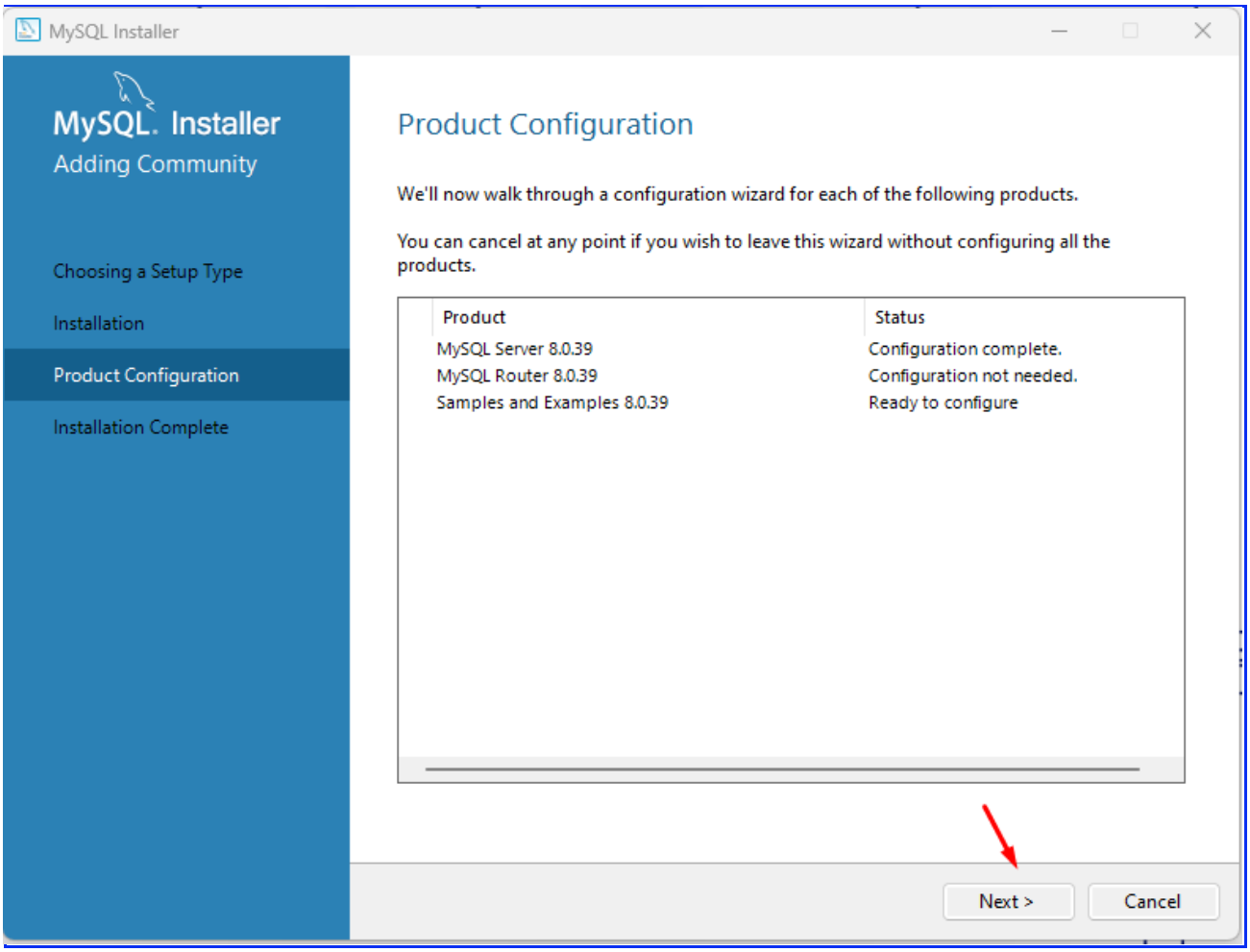
Procederemos ahora con la siguiente configuración seleccionando ‘**Next**’.



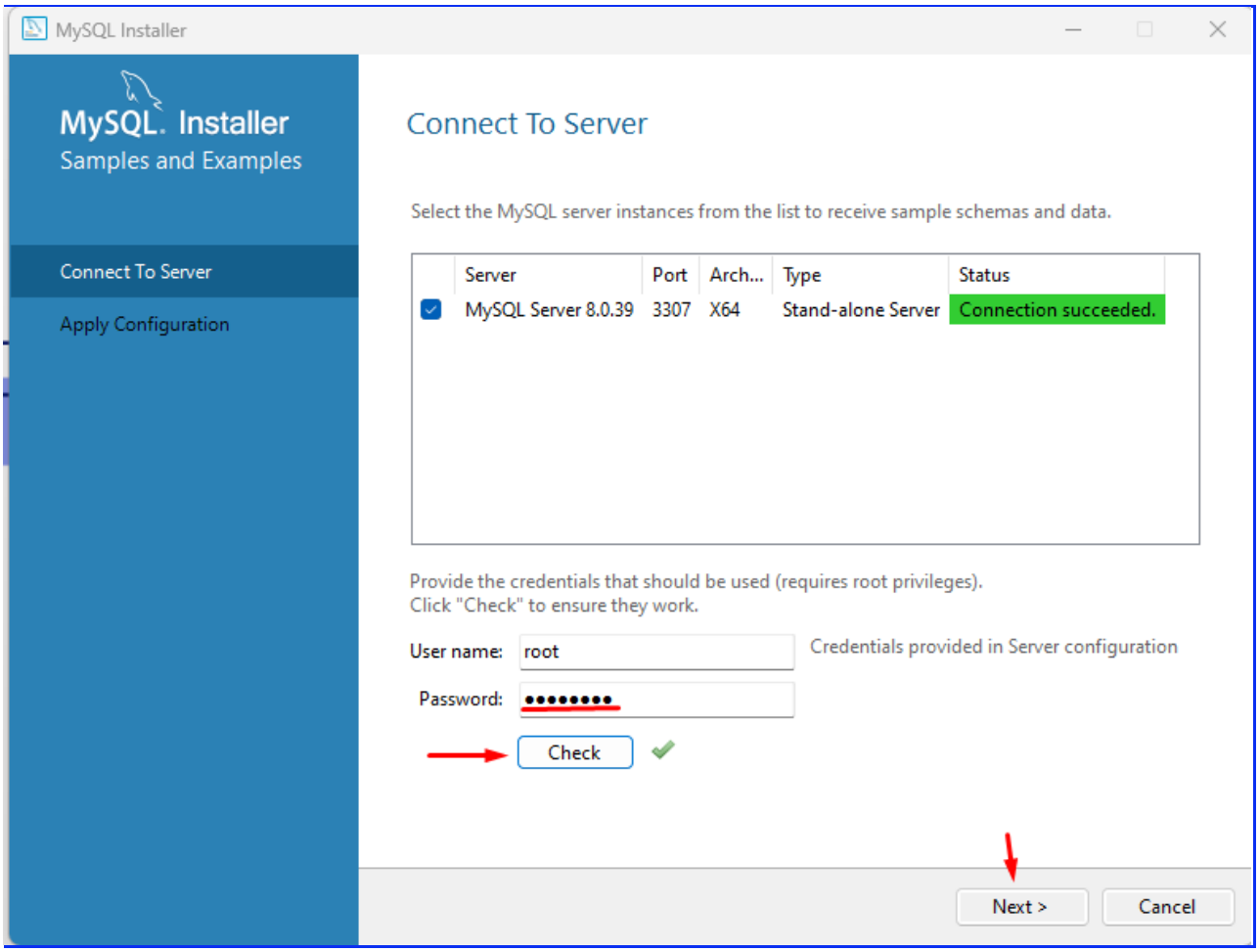
La dejamos como está y seleccionamos '**Finish**'.



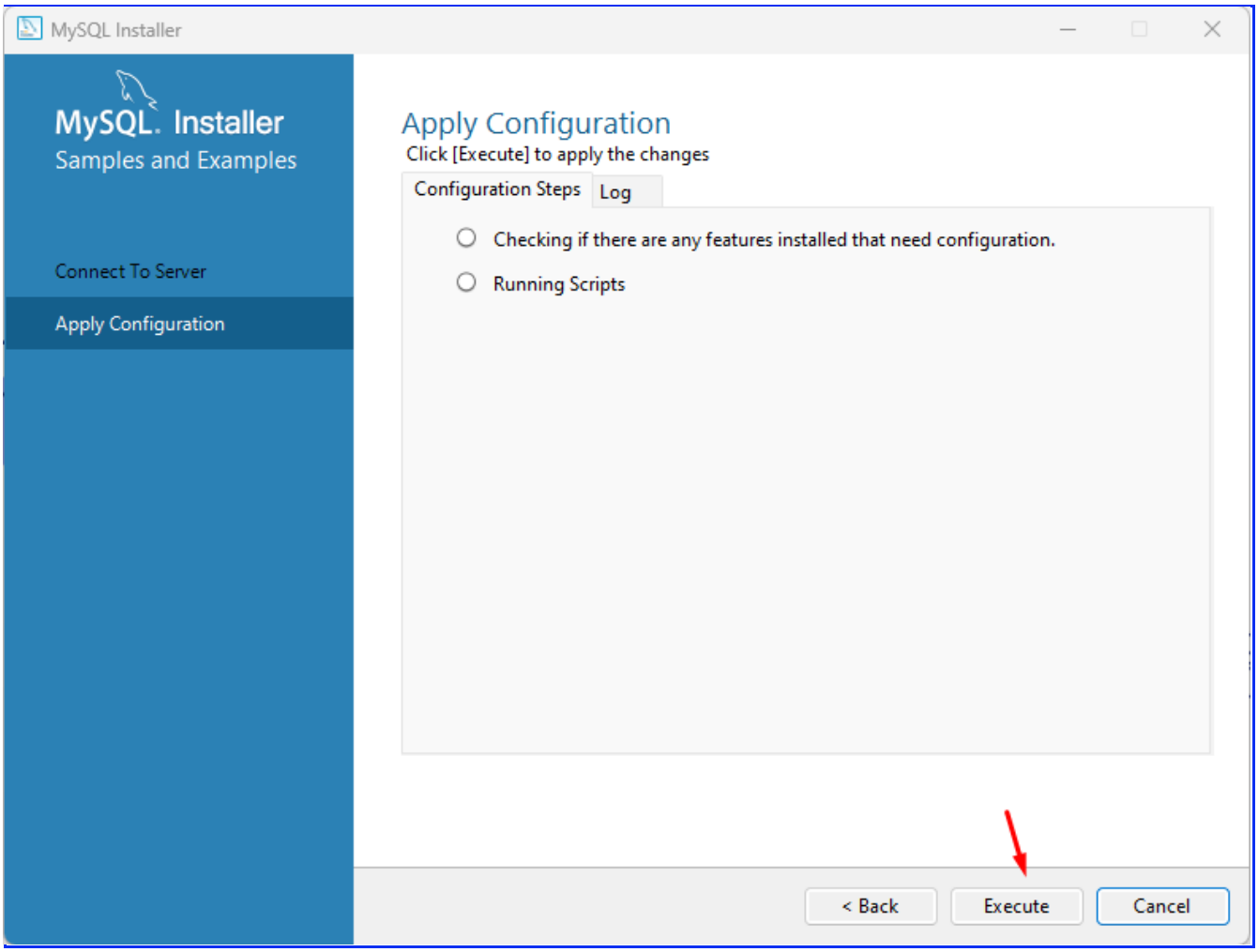
Daremos '**Next**' para realizar la última configuración.



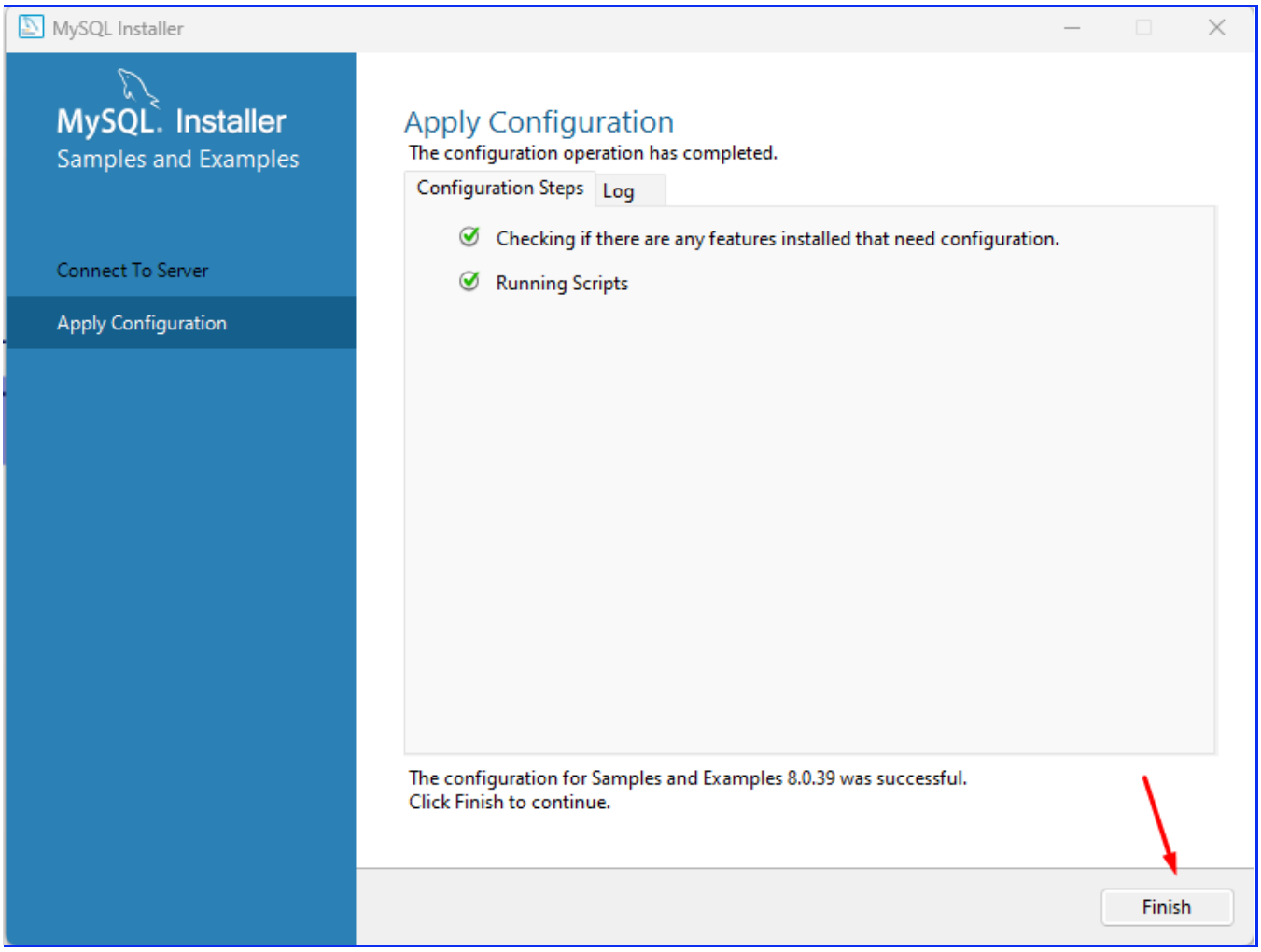
Ingresamos la contraseña que creamos anteriormente, le damos a '**Check**', si es correcta nos lo marcará y luego le damos a '**Next**'.



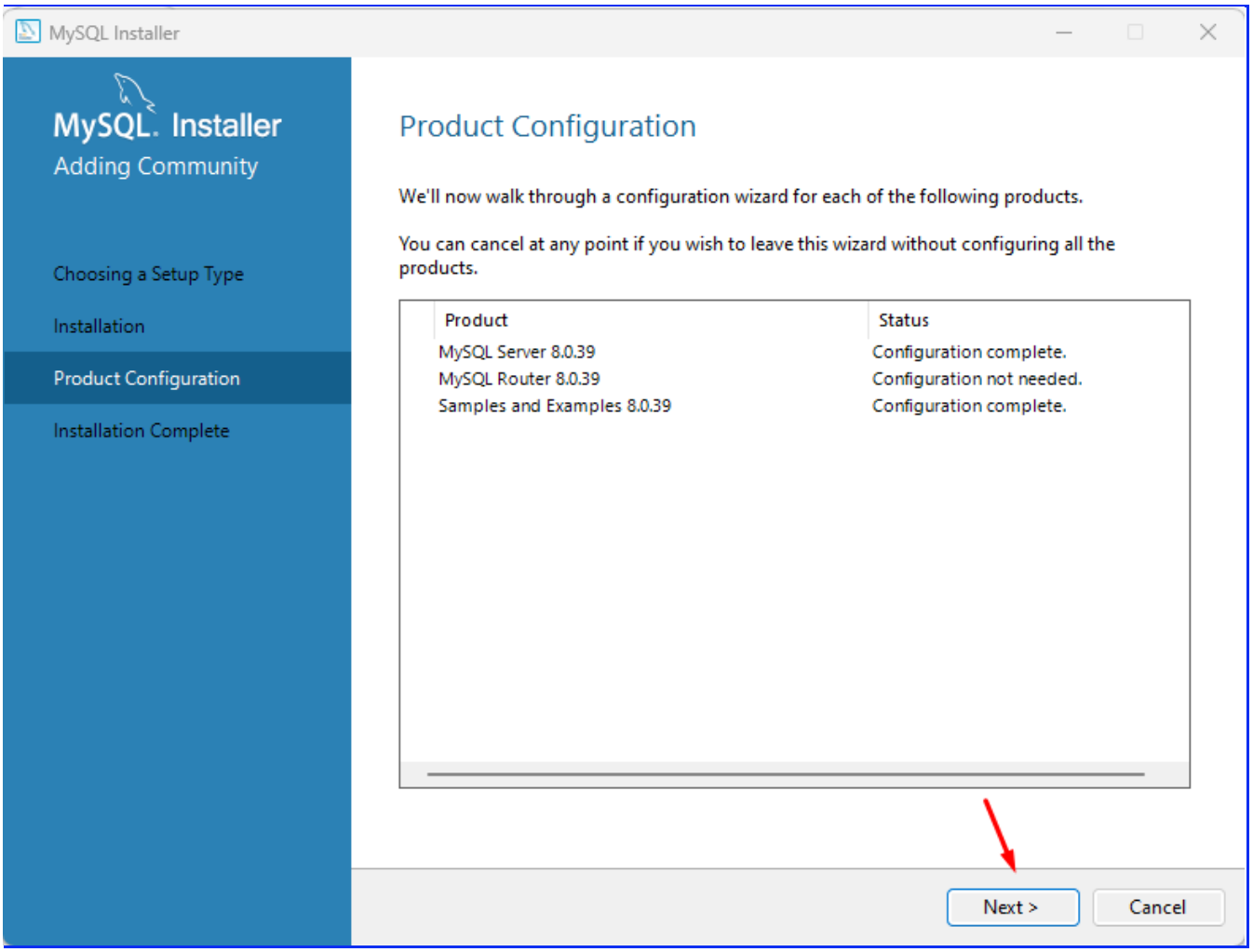
Aplicamos la última configuración dando a '**Execute**'.



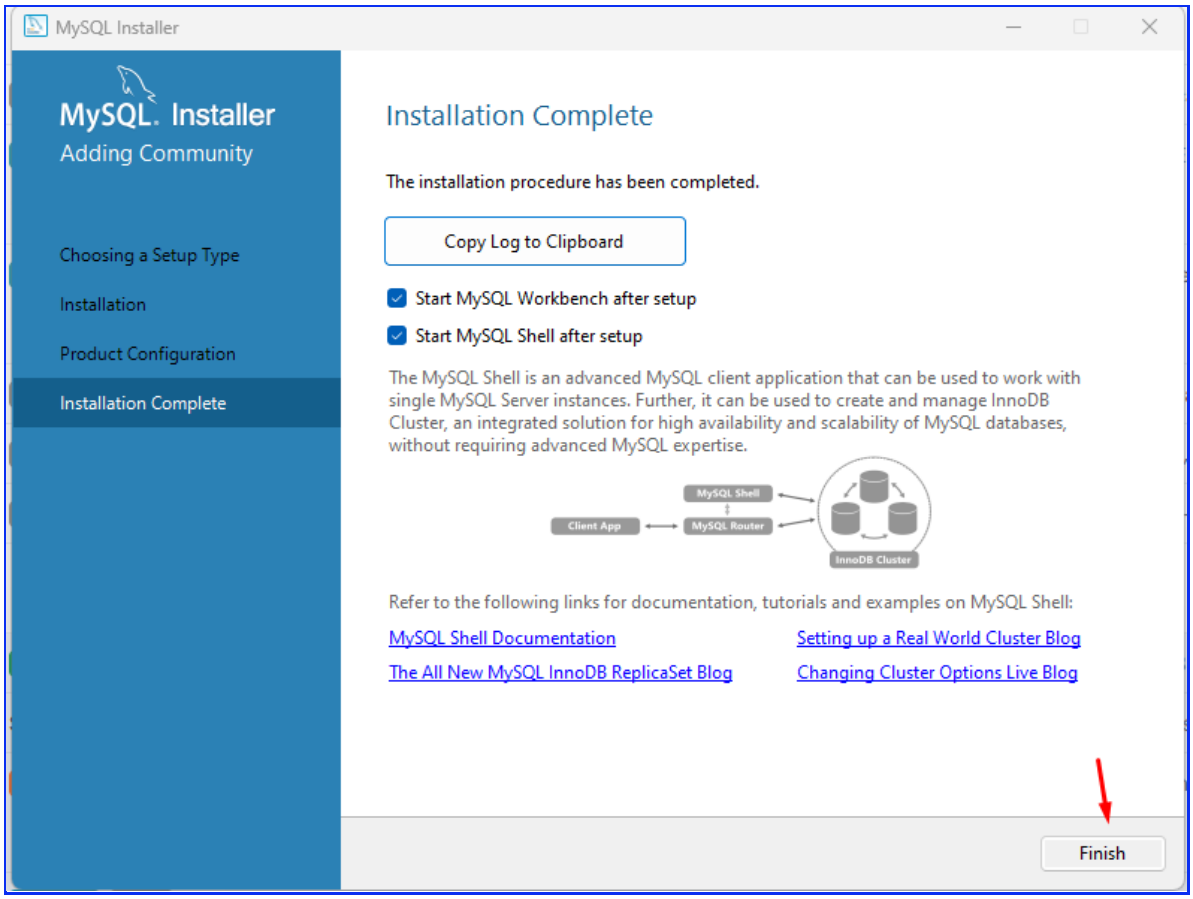
Por último le damos a '**Finish**'.



Terminadas las configuraciones seguiremos con el proceso dando a '**Next**'.

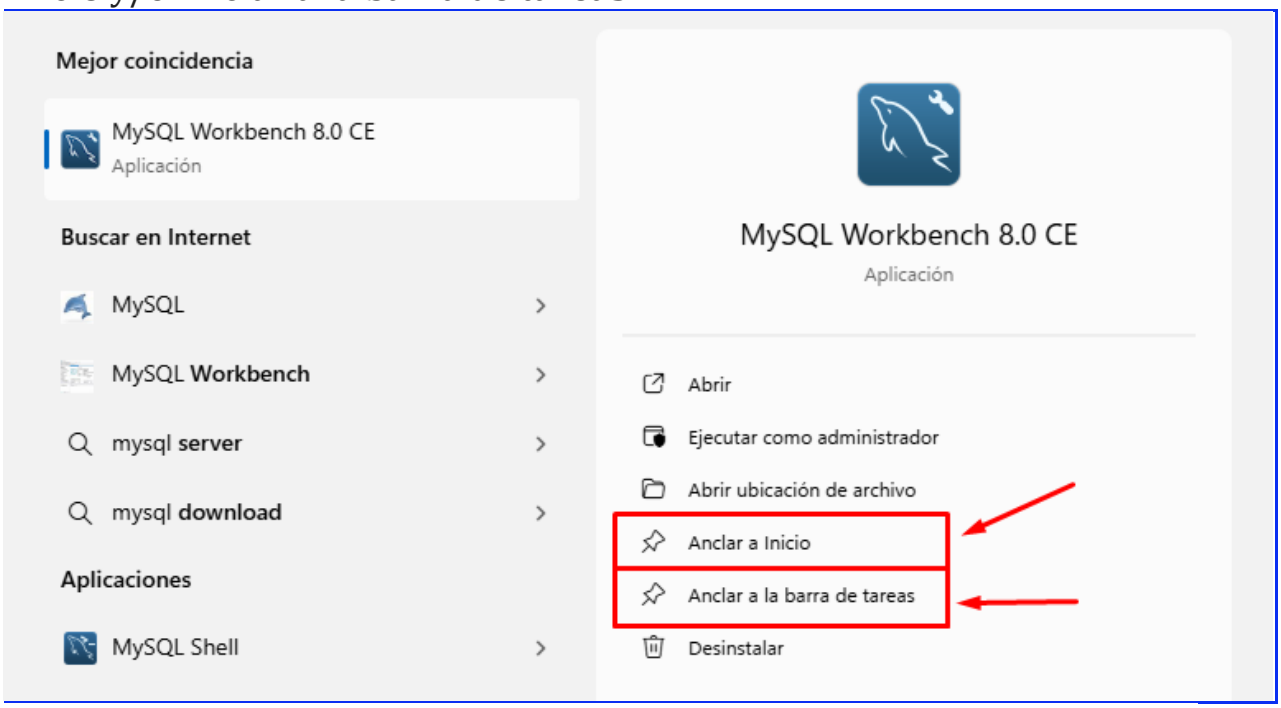


Para finalizar la instalación le damos a '**Finish**'.

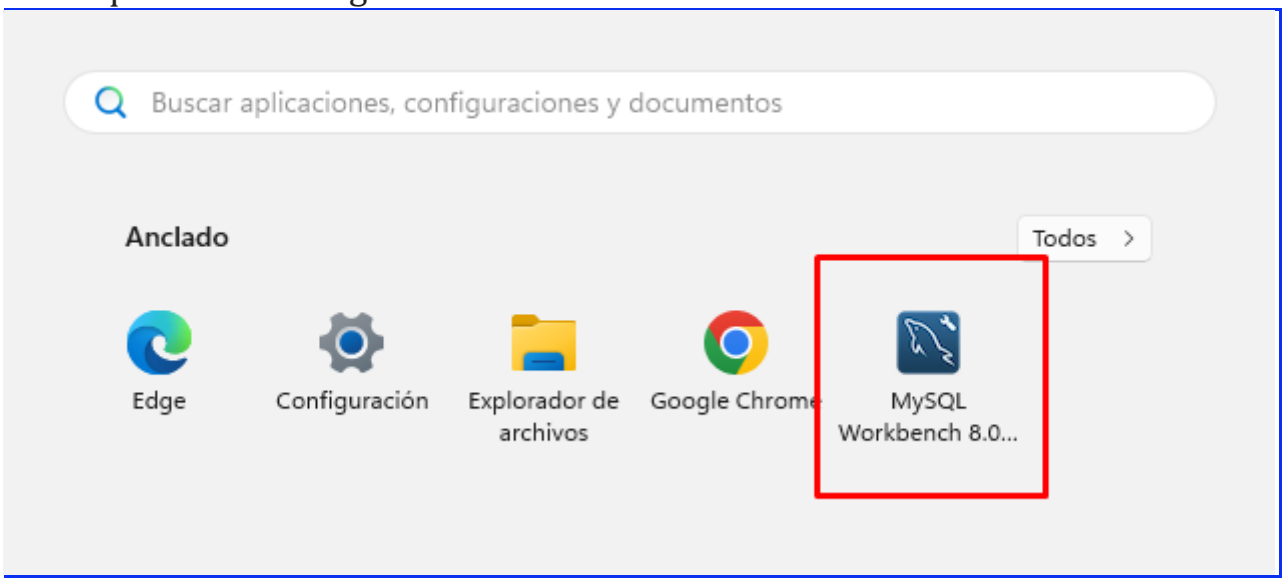


Una vez que terminemos la instalación, vamos a crear un acceso directo en el Inicio, o en la barra de tareas, de la siguiente manera:

Haremos clic en Inicio, escribiremos "mysql workbench" en el buscador, y haremos clic una o ambas de las siguientes opciones: **Anclar a Inicio** y/o **Anclar a la barra de tareas**.

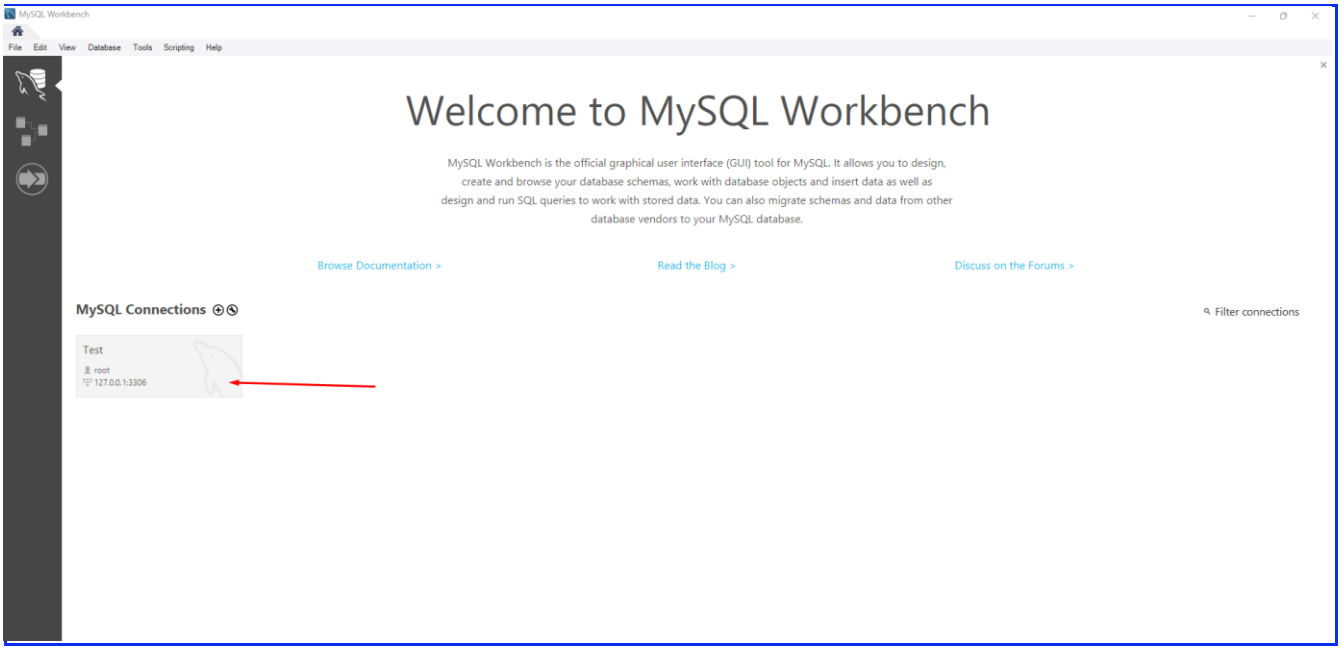


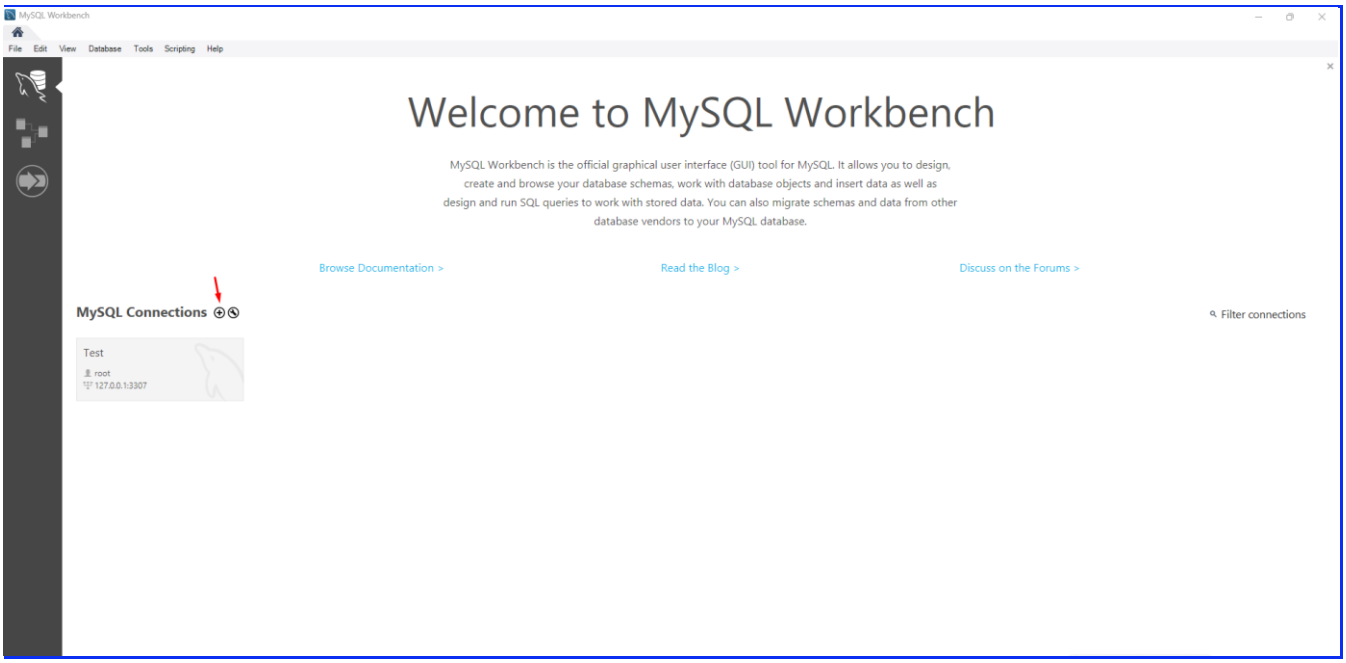
Y nos quedará de la siguiente manera anclado de Inicio:



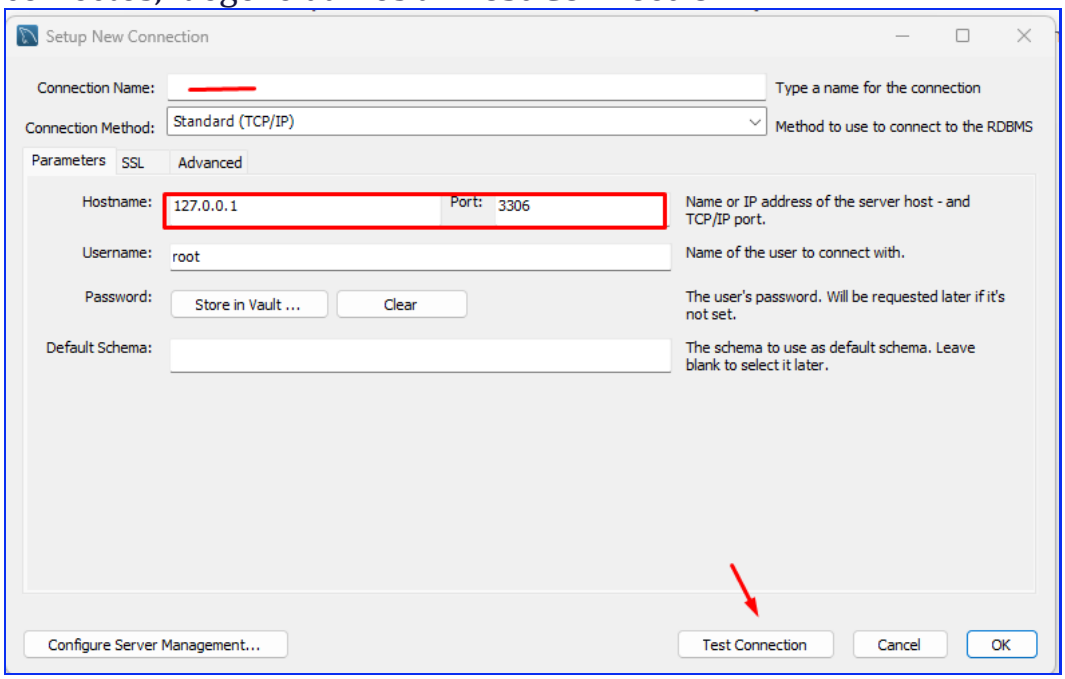
Y anclado en la barra de tareas:

Por último para abrir **MySQL Workbench**, haremos clic en el icono de "MySQL Workbench 8.0 CE" en la barra de tareas, o en Inicio. Y abrimos la conexión que nos figura. En el caso que no nos figure tendremos que crearla desde el botón **+**

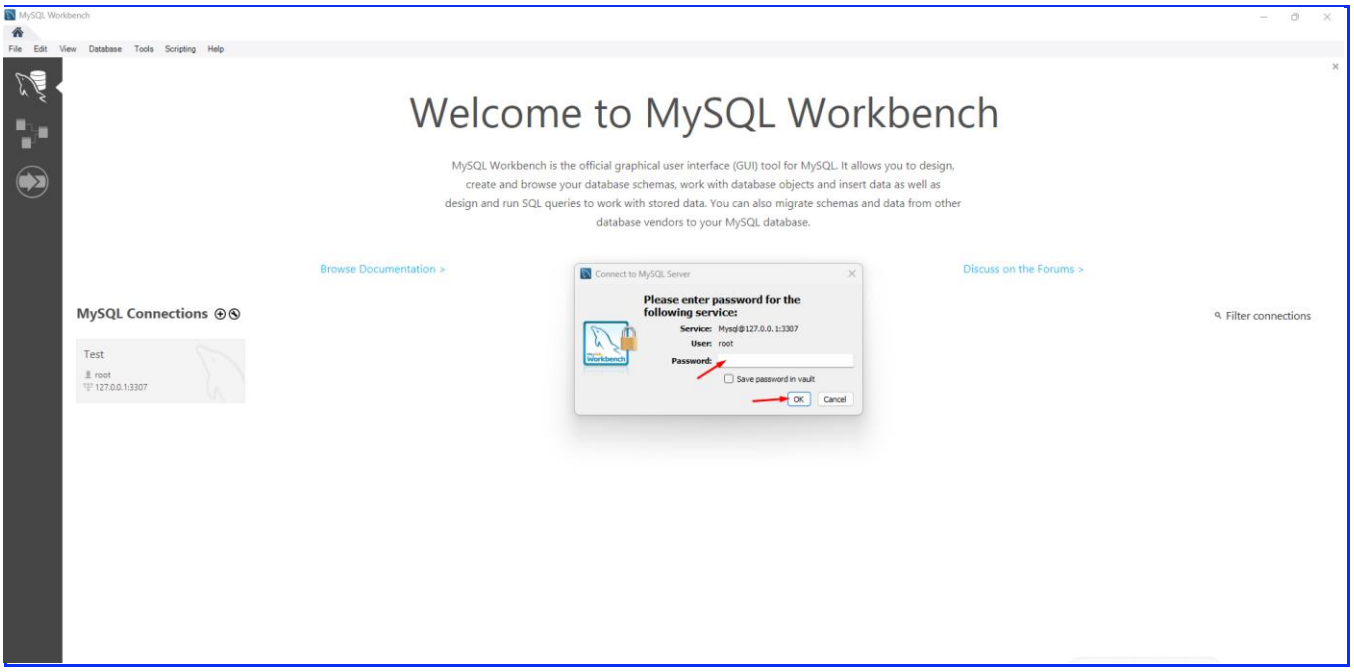




Le ponemos un nombre a la conexión y chequeamos que los datos sean correctos, luego le damos a "**Test Connection**".



Pondremos la contraseña que creamos pasos atrás.
Luego le damos a **OK** e iniciamos la conexión, donde nos pedirá nuevamente la **contraseña.**



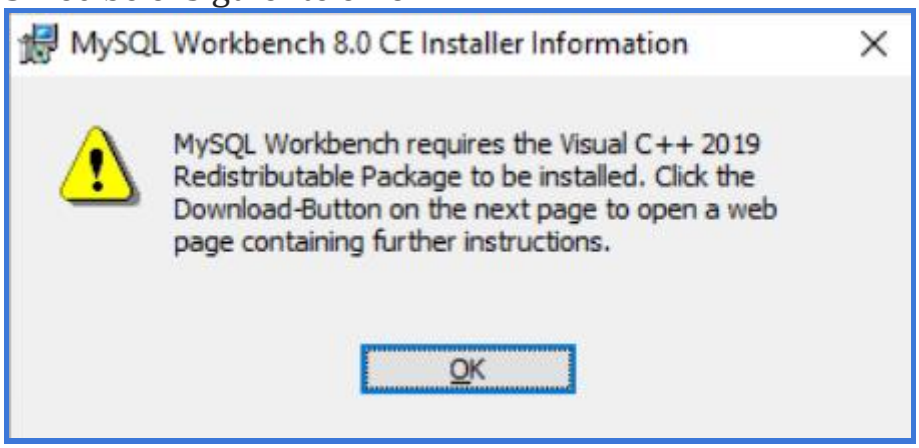
Listo, MySQL Workbench quedó instalado.

Solución a problemas recurrentes durante la instalación

- **Solución al error "MySQL requiere the Visual C + + 2019"**
- **Solución al olvido de la contraseña del usuario root**

SOLUCIÓN al error "MySQL requiere the Visual C + + 2019"

Si recibe el siguiente error:



Acceda al siguiente enlace:
https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

Baje en el sitio web hasta la sección **Versión de Microsoft Visual C++ Redistributable más reciente** y haga clic en los enlaces de las versiones **x86** y **x64** **SE RECOMIENDA INSTALAR AMBOS PAQUETES PARA MAYOR COMPATIBILIDAD.**

Versión más reciente de Microsoft Visual C++ Redistributable

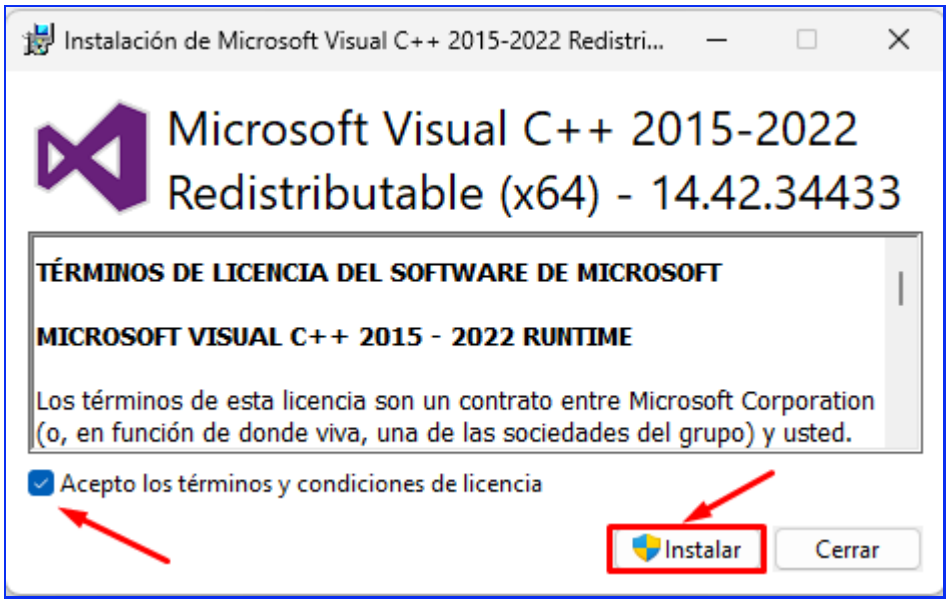
La versión más reciente es `v14.44.35208.0`

Use los siguientes vínculos para descargar esta versión para cada arquitectura compatible:

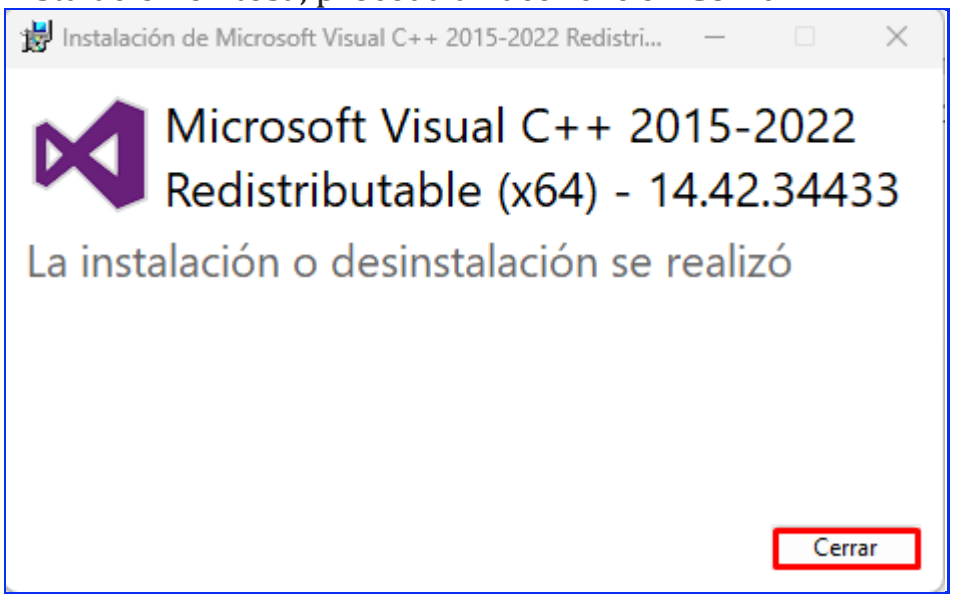
Expandir tabla

Arquitectura	Vínculo	Notas
ARM64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe	Permalink para obtener la versión de ARM64 compatible más reciente
X86	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe	Permalink para obtener la versión x86 compatible más reciente
X64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe	Permalink para obtener la versión x64 compatible más reciente. El paquete X64 Redistributable contiene archivos binarios ARM64 y

Marque la casilla **Acepto los términos y condiciones de licencia** y dé clic en **Instalar**, tenga en cuenta que para esto debemos contar con privilegios de administrador.



Al cabo de unos segundos finalizará la instalación y recibirá la respuesta instalación exitosa, proceda a hacer clic en **Cerrar**.



Ahora vuelva a ejecutar el instalador de MySQL Workbench como se indicó arriba en la sección anterior.

- - -

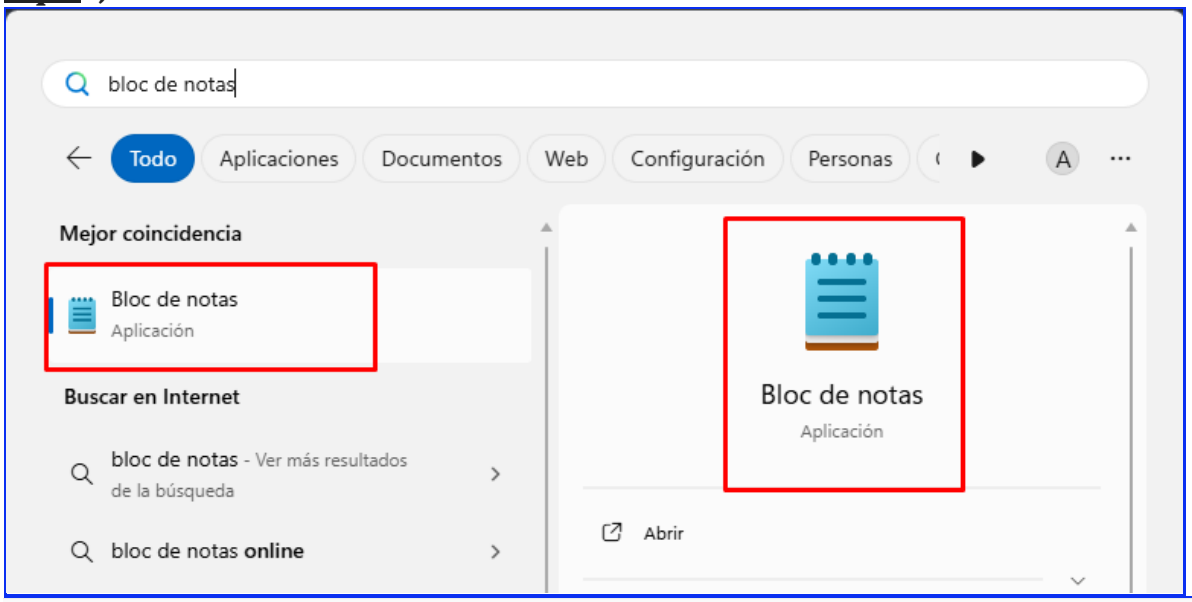
SOLUCIÓN al olvido de la contraseña del usuario root

En este caso hay dos alternativas, una es establecer una nueva contraseña desde el command prompt y la otra es desinstalar y reinstalar en limpio todos los componentes de MySQL Workbench para establecer una nueva contraseña.

1. **DESDE COMMAND PROMPT**

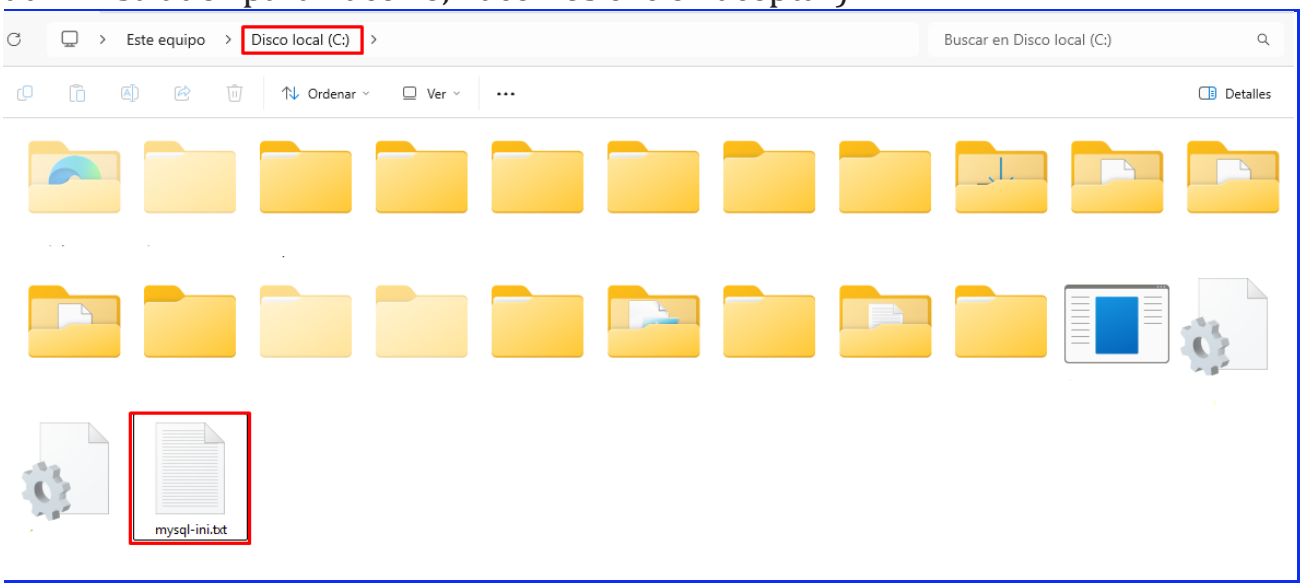
Abrimos el bloc de notas y escribimos la siguiente instrucción con la nueva contraseña entre las comillas simples **‘ ’**:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY ‘ <u>nueva contraseña aquí</u> ’;

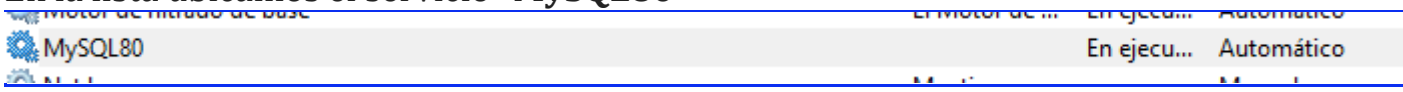



```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nueva contraseña';
```

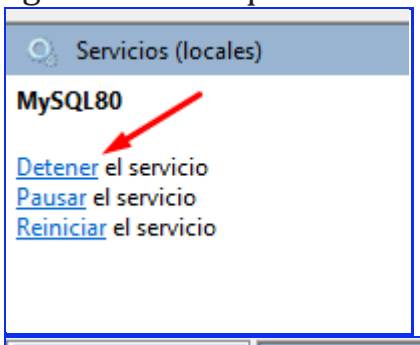
Guardamos el archivo con el nombre **mysql-ini** y formato .txt.
Movemos este archivo al directorio C:\ (se nos pedirá permisos de administrador para hacerlo, hacemos clic en aceptar)

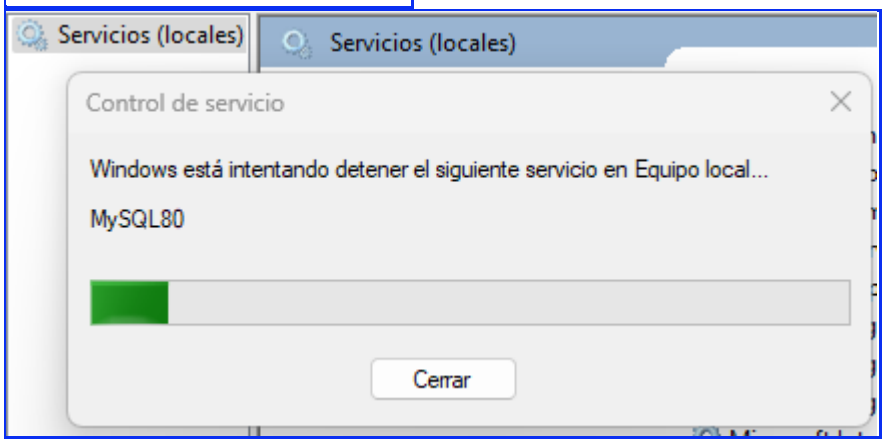


Ahora hacemos clic en Inicio y en el buscador escribimos **Servicios** y presionamos la tecla entrar
En la lista ubicamos el servicio “**MySQL80**”



Hacemos clic sobre él y más arriba a la izquierda seleccionamos “**Detener**”, aguardamos a que finalice el proceso:

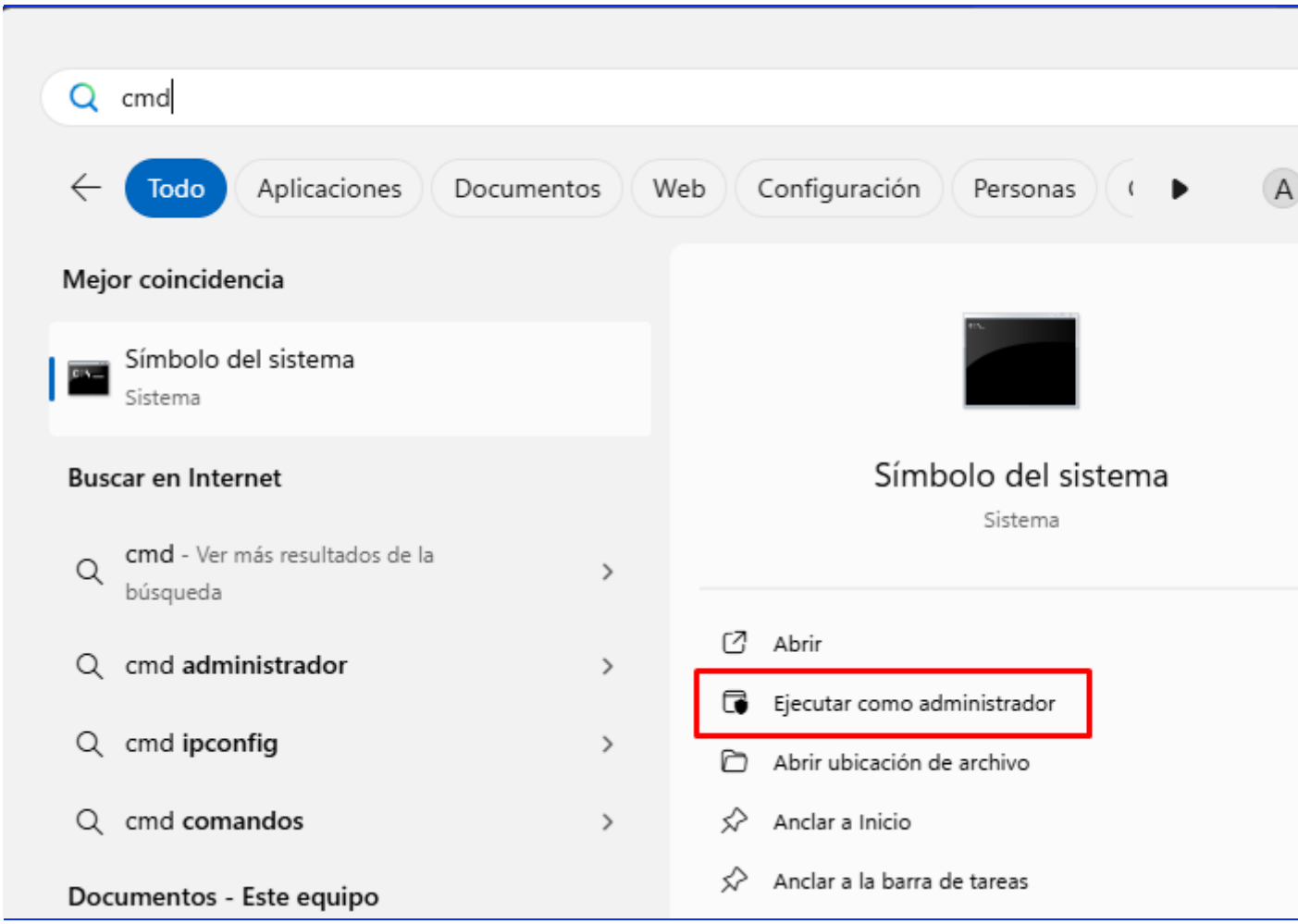




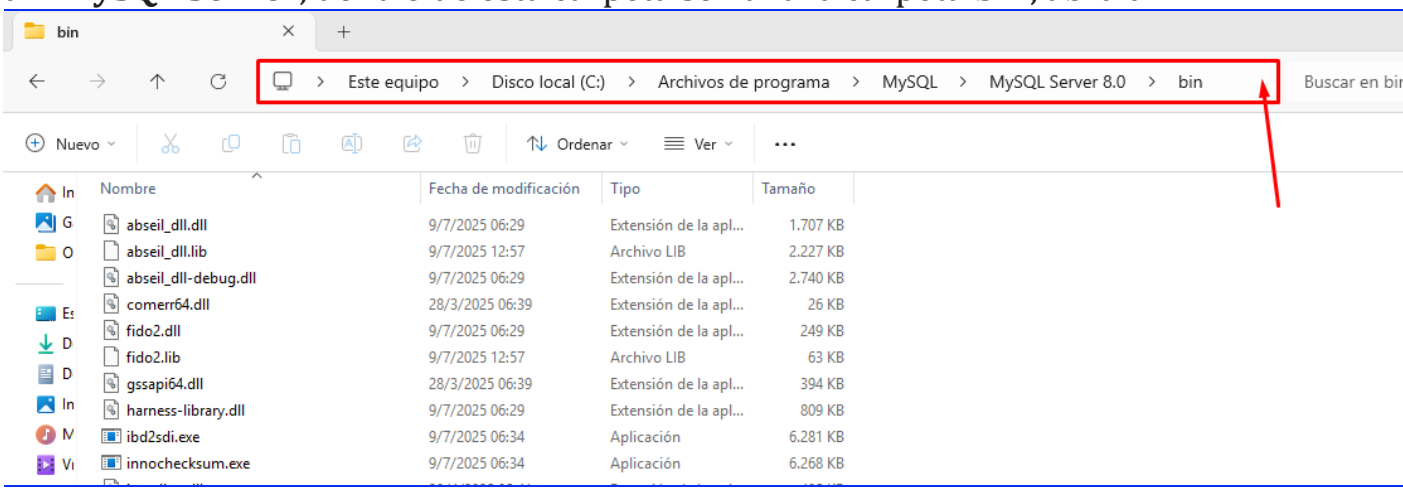
Luego abrimos el command prompt haciendo clic en Inicio y escribiendo en el buscador:

cmd

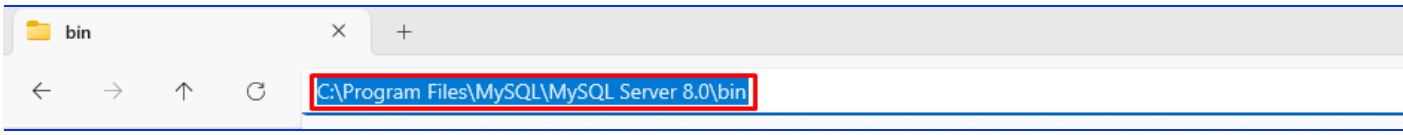
Y seleccionamos “**Ejecutar como administrador**”



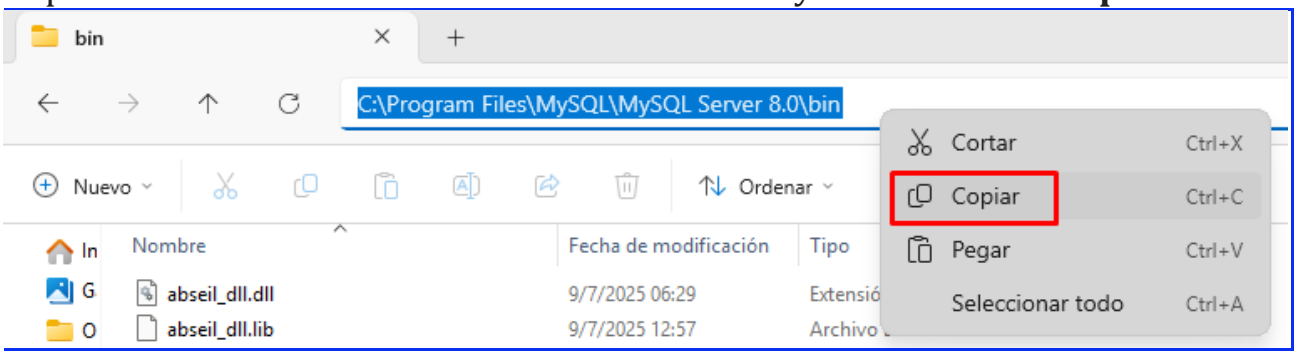
Ahora volvemos al explorador de archivos para ubicar la carpeta **bin** en MySQL y copiar exactamente la ruta de la misma. Lo haremos de la siguiente manera:
doble clic en C:\, luego abra **Archivos de programa**, abra **MySQL** y allí **MySQL Server**, dentro de esta carpeta se halla la carpeta **bin**, ábrala.



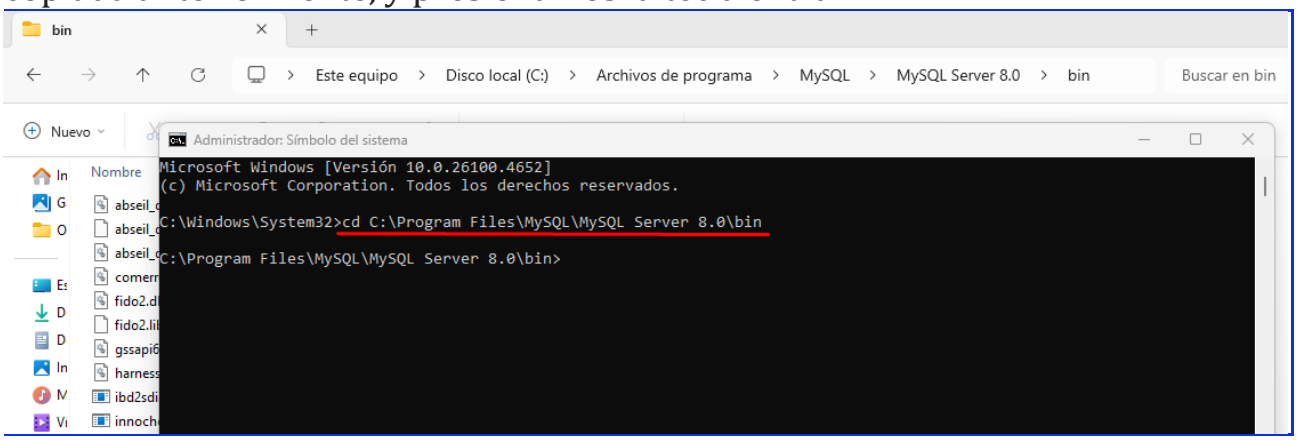
Haga clic en el extremo derecho de la barra superior de la ruta para exponerla:



Copie la anterior haciendo clic derecho sobre ella y seleccionando **Copiar**



Volvemos a la ventana de símbolo de sistema (command prompt) y escribimos el comando **cd** dejando un espacio adelante, allí pegamos la ruta copiada anteriormente, y presionamos la tecla entrar:



Escriba exactamente la siguiente instrucción a continuación y presione la tecla entrar (esto establecerá la contraseña escrita entre comillas simples en el archivo de texto mysql-ini creado anteriormente. Preste atención que para este manual la versión de MySQL Server es 8.0 pero la suya puede ser diferente cuide este detalle para que no le dé error al ejecutar la instrucción, si tiene otra versión de MySQL Server, escriba exactamente la que tiene en su equipo):

mysqld --defaults-file="C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\my.ini" --init-file="C:\\mysql-ini.txt

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysqld --defaults-file="C:\\ProgramData\\My
```

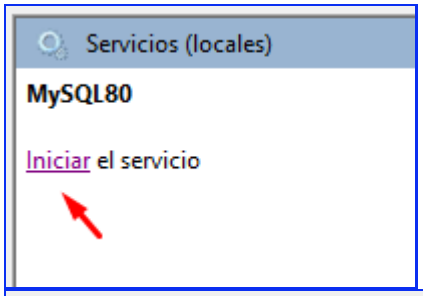
Para terminar lo anterior, presione simultáneamente las dos teclas '**ctrl**' y '**c**'

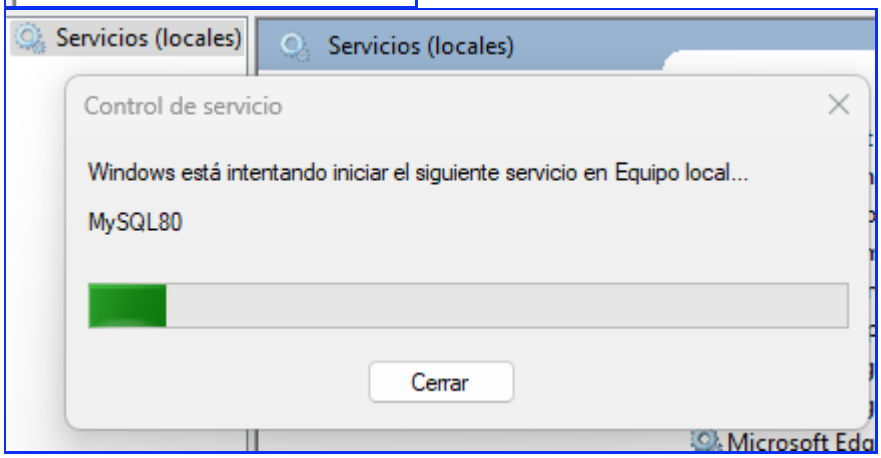
```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysqld --defaults-file="C:\\ProgramData\\My
^C
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>
```

Vuelva a los **Servicios** y haga clic en **iniciar** MySQL80, y aguarde hasta que inicie.





Listo, la contraseña fue restablecida. Vuelva a MySQL Workbench e ingrese el nuevo password de usuario root.

2. REINSTALACIÓN EN LIMPIO

Haga clic en **Inicio > Configuraciones > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas >**
Escriba **MySQL** en el buscador y presione entrar.
Desinstale los siete componentes de MySQL haciendo clic en el botón … y seleccione "desinstalar".
Reinicie el equipo.
Abra el explorador de Windows y diríjase a **Este equipo**, abra la carpeta **disco local C:**, allí abra la carpeta **Archivo de Programas** y trate de ubicar dentro de ella **MySQL** (ya no debería estar debido a la desinstalación, pero si por alguna razón no hubiera sido borrada, entonces bórrala).
Repita lo anterior con la carpeta **Archivo de Programas (x86)** que está en C:\
Verificado que no existan las carpetas MySQL en las carpetas Archivos de programas, entonces se puede realizar la instalación de MySQL Community como se indica desde el inicio de este manual.
FIN